

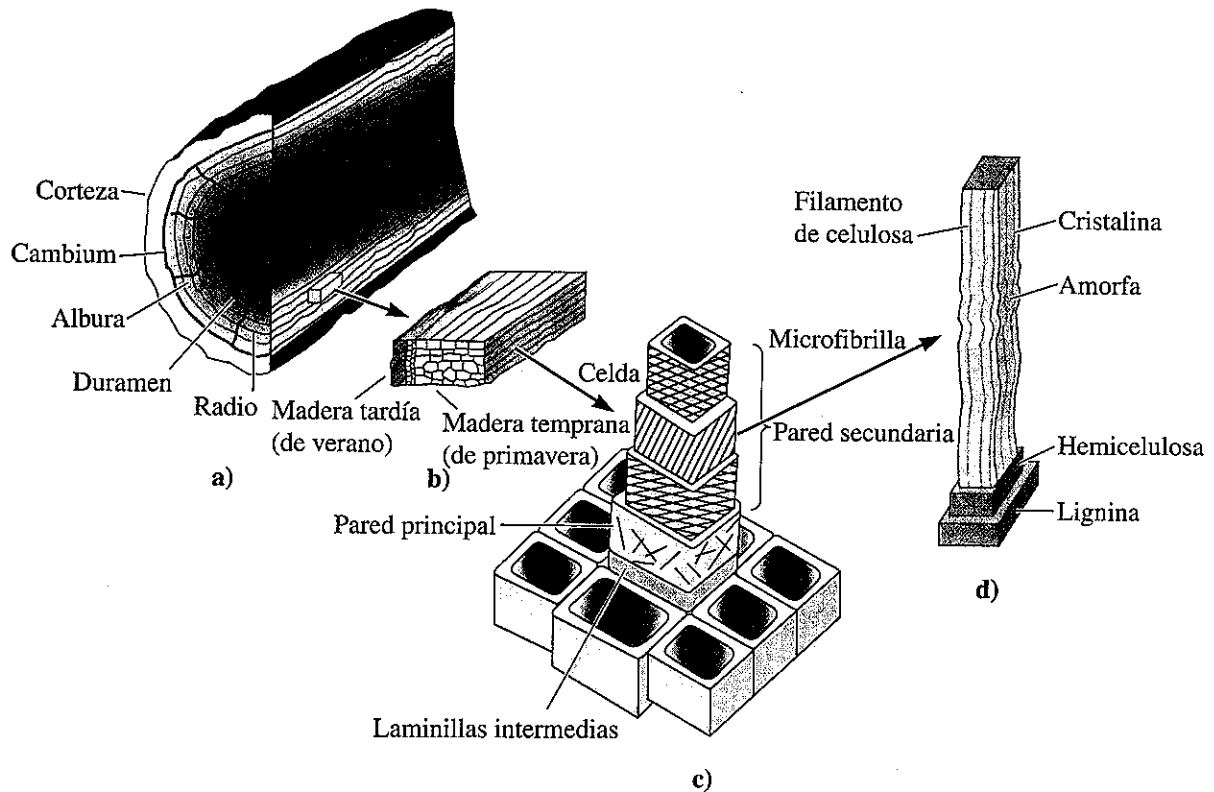
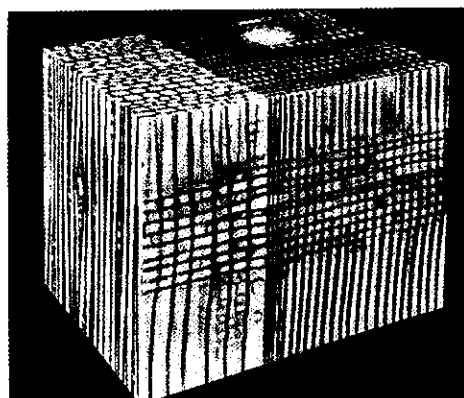


Figura 18-2 Estructura de la madera: a) macroestructura, que incluye una estructura en capas "bordeada" por anillos de crecimiento anual, b) detalle de la estructura de la celda dentro de un anillo de crecimiento anual, c) la estructura de una celda incluye varias capas formadas por microfibrillas de fibras celulósicas, de fibras de hemicelulosa y de lignina y d) cadenas de celulosa alineadas, parcialmente cristalinas existentes en la microfibrilla.

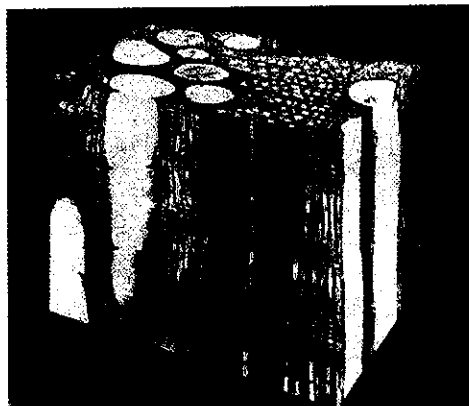
fibras es cristalina con las regiones cristalinas separadas por pequeños tramos de celulosa amorfa. Un paquete de cadenas de celulosa está recubierto por una capa de cadenas de hemicelulosa amorfa, con cadenas aleatoriamente orientadas. Por último, la hemicelulosa está cubierta de lignina [figura 18-2d]. Todo el paquete formado por cadenas de celulosa, cadenas de hemicelulosa y lignina se conoce como **microfibrilla**; ésta puede alcanzar una longitud prácticamente infinita.

Estructura de las celdas Un árbol está compuesto de celdas alargadas, con frecuencia con una proporción dimensional de 100 o mayor, y que constituyen alrededor del 95% del material sólido de la madera. Las células huecas están formadas por varias capas construidas a partir de las microfibrillas [figura 18-2c]. La primera pared, o pared principal de la celda, contiene microfibrillas de orientación aleatoria. Conforme se engruesa la pared de la celda, se forman tres capas distintas adicionales. Las paredes exterior e interior contienen microfibrillas orientadas en dos direcciones no paralelas a la celda. La pared intermedia, que es la de mayor espesor, contiene microfibrillas alineadas en una sola dirección, por lo general formando un ángulo no paralelo al eje de la celda.

Macroestructura Un árbol está formado por varias capas [figura 18-2a)]. La capa exterior, la *corteza*, protege al árbol. El *cambium*, justo por debajo de la corteza, contiene celdas de crecimiento nuevas. La *albura* contiene unas cuantas celdas vivas huecas que almacenan nutrientes y sirven como conducto para el agua. Por último, el *duramen*, que contiene sólo celdas muertas, proporciona la mayor parte del soporte mecánico para el árbol.



a)



b)

Figura 18-3 Estructura celular en a) madera blanda y b) madera dura. Las maderas blandas contienen celdas más grandes y más largas que las duras. Sin embargo, estas últimas contienen vasos de gran diámetro. El agua se transporta por las celdas en las maderas blancas; en las duras, por los vasos. (Fuente: J. M. Dinwoodie, *Wood: Nature's Cellular Polymeric Fiber-Composite*, The Institute of Metals, 1989.)

El árbol crece cuando se desarrollan nuevas celdas alargadas en el cambium. Al principio de la estación de crecimiento, las celdas son grandes; posteriormente, tienen un diámetro menor, paredes más gruesas y una densidad más elevada. Esta diferencia entre madera temprana (de *primavera*) y madera tardía (de *verano*) permite observar los anillos de crecimiento anual [figura 18-2b)]. Además, algunas celdas crecen en dirección radial; estas células, o *radios*, proporcionan el transporte y el almacenamiento de los alimentos.

Maderas duras en comparación con maderas blandas

Las maderas duras provienen de árboles de hoja caduca, como roble, fresno, nogal americano, olmo, haya, abedul, nogal y arce. En estos árboles, las celdas alargadas son relativamente cortas, con un diámetro de menos de 0.1 mm y una longitud de menos de 1 mm. Dentro de la madera existen poros longitudinales, o vasos, que transportan el agua por todo el árbol (figura 18-3).

Las maderas blandas son las coníferas, perennes como el pino, el abeto rojo, el pinabete, el abeto blanco y el cedro, que tienen estructuras similares. En las maderas blandas, las celdas tienden a ser algo más largas que en las maderas duras. El centro hueco de las celdas es el responsable de transportar el agua. En general, la densidad de las maderas blandas tiende a ser inferior a la de las maderas duras, debido a un mayor porcentaje de espacios huecos.

18-2

Contenido de humedad y densidad de la madera

El material con el que están constituidas las celdas individuales en prácticamente todas las maderas tiene en esencia la misma densidad, alrededor de 1.45 g/cm^3 . Sin embargo, la madera contiene espacios huecos que hacen que la densidad real sea muy inferior. La densidad de la madera depende principalmente de la especie del árbol (o de la cantidad de espacios vacíos peculiares a dicha especie) y del porcentaje de agua presente en la madera (que depende del grado de secado y de la humedad relativa a la cual se vea expuesta la madera durante su uso). Una madera seca por completo varía en densidad de 0.3 a 0.8 g/cm^3 ; las maderas duras tienen

TABLA 18-1 ■ Propiedades de maderas comunes

Madera	Densidad (para 12% de agua) (g/cm ³)	Módulo de elasticidad (psi)
Cedro	0.32	1 100 000
Pino	0.35	1 200 000
Abeto	0.48	2 000 000
Arce	0.48	1 500 000
Abedul	0.62	2 000 000
Roble	0.68	1 800 000

densidades más elevadas que las blandas. Pero la densidad medida es más alta, por lo general, debido al agua contenida en la madera. El porcentaje de agua está dado por

$$\% \text{ de agua} = \frac{\text{peso del agua}}{\text{peso de la madera seca}} \times 100 \quad (18-1)$$

Con base en esta definición, es posible describir una madera que contenga más de 100% de agua. El agua está tanto en las celdas huecas como en los vasos, donde no está retenida con firmeza, y en la estructura celulósica de las paredes de la celda, donde está más fuertemente unida a las fibras de la celulosa. Aun cuando en un árbol vivo se almacena gran cantidad de agua, la cantidad de agua en la madera después de cortar el árbol dependerá, por último, de la humedad a la cual la madera está expuesta; una humedad más elevada aumenta la cantidad de agua en las paredes de las celdas. La densidad de la madera está dada por lo general a un contenido de humedad de 12%, lo que corresponde a 65% de humedad. En la tabla 18-1 aparecen la densidad y el módulo de elasticidad en dirección paralela al grano de varias maderas comunes, para este contenido normal de agua.

El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de la densidad de la madera.

Ejemplo 18-1

Una madera verde tiene una densidad de 0.86 g/cm³ y contiene 175% de agua. Calcule la densidad de la madera totalmente seca.

SOLUCIÓN

Una muestra de 100 cm³ de la madera debe pesar 86 g. A partir de la ecuación 18-1, se puede determinar que el peso (en este caso, la masa) de la madera seca es

$$\begin{aligned} \% \text{ de agua} &= \frac{\text{peso del agua}}{\text{peso de la madera seca}} \times 100 = 175 \\ &= \frac{\text{peso de madera verde} - \text{peso de madera seca}}{\text{peso de madera seca}} \times 100 = 175 \end{aligned}$$

Despejando el peso en seco de la madera:

$$\begin{aligned} \text{Peso de la madera seca} &= \frac{(100)(\text{peso de la madera verde})}{275} \\ &= \frac{(100)(86)}{275} = 31.3 \text{ g} \\ \text{Densidad de madera seca} &= \frac{31.3 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 0.313 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

18-3 Propiedades mecánicas de la madera

La resistencia de la madera depende de su densidad que, a su vez, depende tanto del contenido de agua como del tipo de madera. Conforme la madera se seca, primero se elimina el agua de los vasos y después de las paredes de las celdas. Si se elimina el agua de los vasos no se observa prácticamente ningún cambio en la resistencia o rigidez de la madera (figura 18-4). Si el proceso de secado continúa hasta menos de alrededor del 30% de agua, hay pérdida de agua de las fibras de celulosa propiamente dichas. Esta pérdida permite que las fibras individuales se acerquen unas a otras, lo que aumenta la unión entre las fibras, así como la densidad de la madera y, por tanto, incrementa la resistencia y la rigidez de la misma.

El tipo de madera también afecta la densidad. Dado que tienen una menor cantidad de madera tardía de densidad más elevada, las maderas blandas normalmente son menos densas y, por tanto, tienen resistencias inferiores que las maderas duras. Además, las celdas en las maderas blandas son más grandes, más largas y más abiertas que las de las maderas duras, lo que también resulta en una densidad menor.

Las propiedades mecánicas de la madera son altamente anisotrópicas. En la dirección longitudinal (figura 18.5), una carga de tensión aplicada actúa en dirección paralela a las microfibrillas y a las cadenas celulósicas en la sección media de la pared secundaria. Estas cadenas son resistentes, puesto que en su mayor parte son cristalinas y pueden soportar una

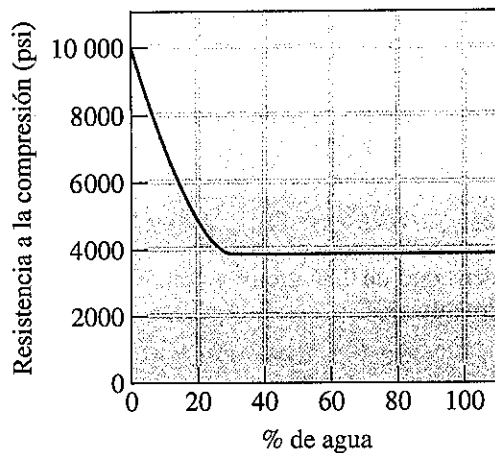


Figura 18-4

Efecto del porcentaje de agua de una madera común en la resistencia a la compresión en dirección paralela al grano.

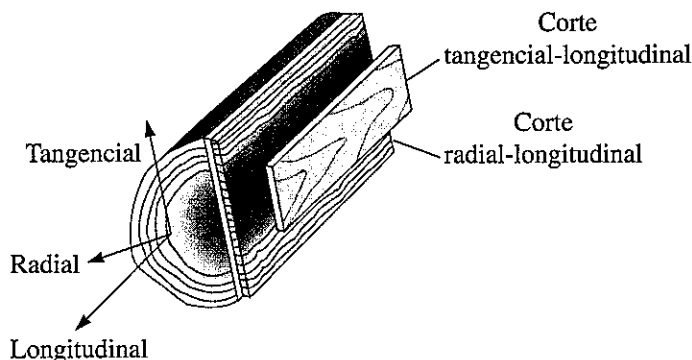


Figura 18-5

Diferentes direcciones en un leño. La madera tiene un comportamiento anisotrópico debido a diferencias en la orientación de las celdas y del grano.

TABLA 18-2 ■ Comportamiento anisotrópico de diversas maderas (al 12% de humedad)

	Resistencia a la tensión longitudinal (psi)	Resistencia a la tensión radial (psi)	Resistencia a la compresión longitudinal (psi)	Resistencia a la compresión radial (psi)
Haya	12 500	1010	7300	1010
Olmo	17 500	660	5520	690
Arce	15 700	1100	7830	1470
Roble	11 300	940	6200	810
Cedro	6600	320	6020	920
Abeto	11 300	390	5460	610
Pino	10 600	310	4800	440
Picea	8600	370	5610	580

carga relativamente alta. Sin embargo, en las direcciones radial y tangencial, las débiles uniones entre las microfibrillas y las fibras celulósicas se pueden romper, lo que resulta en propiedades a la tensión muy bajas. Un comportamiento similar se observa en cargas de compresión y de flexión. Debido a su comportamiento anisotrópico, la mayor parte de las maderas se corta en forma tangencial-longitudinal o radial longitudinal. Este tipo de corte maximiza el comportamiento longitudinal de la madera.

La madera limpia tiene propiedades deficientes a la compresión y la flexión (lo que produce una combinación de fuerzas de compresión y de tensión). A compresión, las fibras de las celdas tienden a pandearse, originando la deformación de la madera y su ruptura a bajos esfuerzos. Desafortunadamente, la mayor parte de las aplicaciones para la madera someten al componente a compresión o a flexión y, por tanto, no aprovechan por completo las propiedades de ingeniería del material. De igual manera, el módulo de elasticidad es bastante anisotrópico; el módulo perpendicular al grano es alrededor de 1/20 del que aparece en la tabla 18-1 para orientaciones paralelas al grano. La tabla 18-2 compara las resistencias a la tensión y a la compresión, tanto paralela como perpendicular a las celdas, para varias maderas.

La madera de primera, sin imperfecciones como los nudos, tiene una resistencia y un módulo específicos que se comparan bien con los de otros materiales comunes para la construcción (tabla 18-3). La madera también tiene una buena tenacidad, principalmente debido a la ligera desorientación de las fibras de celulosa en la capa intermedia de la pared secundaria. Bajo carga, las fibras se enderezan, lo que permite cierto grado de ductilidad y de absorción de energía. Las propiedades mecánicas de la madera también dependen de las imperfecciones que contenga. La madera de primera puede tener una resistencia a la tensión longitudinal de 10 000 a 20 000 psi. La madera de construcción de menor calidad y costo, que por lo general presenta numerosos defectos, puede tener una resistencia a la tensión inferior a 5000 psi. Los nudos desordenan el grano de la madera en su cercanía, haciendo que las celdas se orienten en forma perpendicular a la carga a la tensión.

TABLA 18-3 ■ Comparación de la resistencia y el módulo específicos de la madera con los de otros materiales de construcción comunes

Material	Resistencia específica ($\times 10^5$ pulg)	Módulo específico ($\times 10^7$ pulg)
Madera de primera	7.0	9.5
Aluminio	5.0	10.5
Acero 1020	2.0	10.5
Cobre	1.5	5.5
Concreto	0.6	3.5

Según F.F. Wangaard, "Wood: Its Structure and Properties", J. Educ. Models for Mat. Sci. and Engr., vol. 3, núm. 3, 1979.

18-4 Expansión y contracción de la madera

Al igual que otros materiales, la madera cambia de dimensiones al calentarse o al enfriarse. Los cambios dimensionales en la dirección longitudinal son muy pequeños en comparación con los de los metales, polímeros y materiales cerámicos, pero los cambios dimensionales en las direcciones radial y tangencial son más grandes que los de la mayor parte de los demás materiales.

Además de los cambios dimensionales causados por las fluctuaciones en la temperatura, el contenido de humedad en la madera causa cambios significativos en las dimensiones. De nuevo, los cambios de mayor importancia se presentan en las direcciones radial y tangencial, donde el contenido de humedad afecta el espaciado entre las cadenas celulósicas en las microfibrillas. El cambio en dimensión Δx en las direcciones radial y tangencial se puede aproximar con

$$\Delta x = x_0[c(M_f - M_i)] \quad (18-2)$$

donde x_0 es la dimensión inicial, M_i es el contenido inicial de agua, M_f es el contenido final de agua y c es el coeficiente que describe el cambio dimensional que se puede medir, ya sea en la dirección radial o en la tangencial. La tabla 18-4 incluye los coeficientes dimensionales para varias maderas. En la dirección longitudinal no se observan cambios superiores a 0.1 o 0.2%.

Durante el secado inicial de la madera, los grandes cambios dimensionales en la dirección perpendicular a las celdas causan torceduras e incluso grietas. Además, al utilizarse la madera, su contenido de humedad puede cambiar dependiendo de la humedad relativa del entorno. Puesto que la madera durante el uso adquiere o pierde agua, seguirá ocurriendo la contracción o la hinchazón. Si una construcción de madera no permite cierto movimiento causado por las fluctuaciones en la humedad, pueden presentarse pandeos o agrietamientos, situación particularmente severa en aplicaciones donde hay grandes extensiones de madera, como el piso de una habitación de gran tamaño. Una expansión excesiva puede causar grandes combas en el piso; una contracción demasiado grande puede causar grandes espacios entre los tablones del piso.

TABLA 18-4 ■ Coeficiente dimensional c (pulg/pulg·% H_2O) para varias maderas

Madera	Radial	Tangencial
Haya	0.00190	0.00431
Olmo	0.00144	0.00338
Arce	0.00165	0.00353
Roble	0.00183	0.00462
Cedro	0.00111	0.00234
Abeto	0.00155	0.00278
Pino	0.00141	0.00259
Picea	0.00148	0.00263

18-5 Madera contrachapada (triplay)

El comportamiento anisotrópico de la madera puede reducirse, y se pueden fabricar productos de madera en tamaños más grandes utilizando madera contrachapada. Partiendo de los troncos, normalmente de maderas blanda, se cortan hojas delgadas conocidas como **capas**. Estas capas se apilan unas sobre otras con los granos entre capas adyacentes orientados a 90° entre sí; por lo general, se utiliza un número impar de capas. Es importante cerciorarse de que estos ángulos resulten lo más preciso posible para asegurar que la madera contrachapada no se va a torcer o pandear al cambiar el contenido de humedad de la misma. Las capas individuales por lo general se unen entre sí mediante una resina fenólica termoestable. La resina se introduce entre las capas, que después se someten a presión mientras están calientes para hacer que la resina se polimerice.

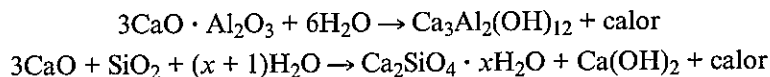
También se fabrican productos de madera de tipo similar en forma de materiales compuestos "laminares". Las capas visibles pueden ser de madera dura costosa y las centrales de una madera blanda menos costosa. Se pueden compactar partículas de madera en forma de hojas y laminares entre dos capas de madera para producir hojas de aglomerado. Las capas de madera se pueden utilizar como caras para materiales con estructura en panel.

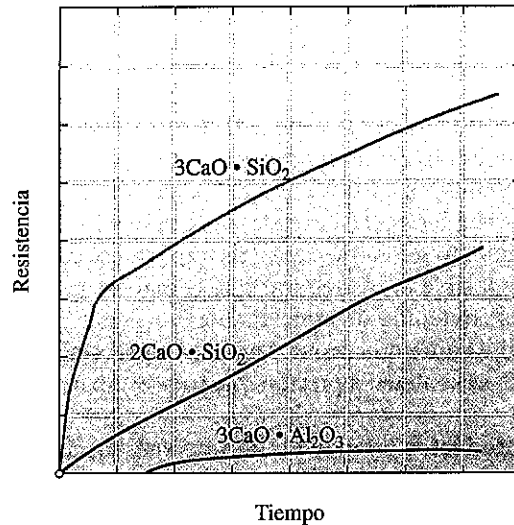
18-6 Materiales de concreto

Un **agregado** es una combinación de grava, arena, piedra triturada o escoria. El **mortero** se hace mezclando cemento, agua, aire y un agregado fino. El concreto contiene todos los ingredientes del mortero más los agregados gruesos. Los **cementos** son materiales inorgánicos que se aplican y endurecen después de ser mezclados, para formar una pasta usando agua. El **concreto** es un material compuesto de partículas separadas en el cual tanto los agregados como la matriz son materiales cerámicos. En el concreto, la arena y un agregado grueso se unen en una matriz de **cemento Portland**. Una reacción de cementación que ocurre entre el agua y los minerales del cemento proporciona una matriz resistente, que mantiene a los agregados en su sitio y da al concreto una buena resistencia a la compresión.

Cementos Se clasifican como hidráulicos y no hidráulicos. Los **cementos hidráulicos** fraguan y se endurecen en presencia de agua. Los **cementos no hidráulicos** (por ejemplo la cal, CaO) no pueden endurecerse en el agua y necesitan aire para su endurecimiento. El cemento Portland es el material manufacturado de más amplio uso en la construcción. Fue patentado por Joseph Aspdin en 1824 y se llama así por los acantilados de piedra caliza de la isla de Portland, en Inglaterra.

El cemento hidráulico se fabrica a partir de silicatos de calcio, con una composición aproximada de CaO (~60 a 65%), SiO₂ (~20 a 25%) y óxido de hierro y alúmina (~7 a 12%). El aglutinado del cemento, que es de partículas muy pequeñas, está compuesto de varias proporciones de 3CaO · Al₂O₃, 2CaO · SiO₂, 3CaO · SiO₂, 4CaO · Al₂O₃ · Fe₂O₃, y otros minerales. En terminología del cemento, a veces CaO, SiO₂, Al₂O₃ y Fe₂O₃ se conocen como C, S, A y F, respectivamente. Por tanto, C₃S significa 3CaO-SiO₂. Cuando se le agrega agua al cemento, ocurre una reacción de hidratación que produce un gel sólido que une las partículas de agregados. Las reacciones posibles incluyen



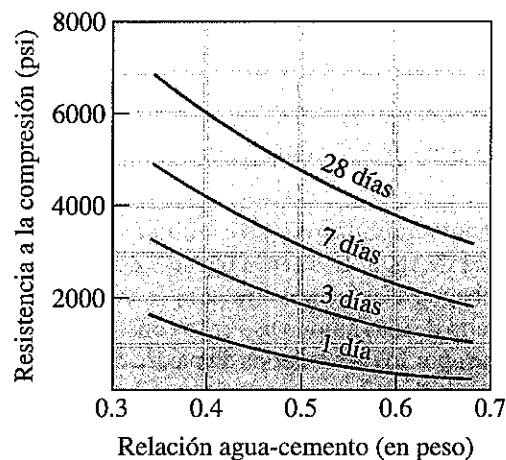
**Figura 18-6**

Rapidez de hidratación de los minerales en el cemento Portland. (Con base en Lea, Chemistry of Cement and Concrete, p. 286.)

Después de la hidratación, el cemento proporciona la unión para las partículas de agregados. En consecuencia, debe adicionarse suficiente cemento para recubrir todas las partículas de agregados. Normalmente, el cemento constituye alrededor del 15% volumétrico de los sólidos dentro del concreto.

La composición del cemento ayuda a determinar la rapidez del fraguado y las propiedades finales del concreto, como se ve en la figura 18-6. En general, se espera que el concreto fragüe totalmente en un plazo de 28 días (figura 18-7), aun cuando un poco de fraguado adicional puede continuar durante años.

Existen alrededor de 10 tipos generales de cementos. Algunos aparecen en la tabla 18-5. En estructuras grandes como son cortinas de presas, el fraguado debe ser lento para

**Figura 18-7**

La resistencia del concreto a la compresión aumenta conforme pasa el tiempo. Después de 28 días, el concreto prácticamente ha alcanzado su máxima resistencia.

TABLA 18-5 Tipos de cementos Portland

	Composición aproximada				Características
	3C · S	2C · S	3C · A	4C · A · F	
Tipo I	55	20	12	9	Uso general
Tipo II	45	30	7	12	Baja generación de calor, resistencia moderada a los sulfatos
Tipo III	65	10	12	8	Fraguado rápido
Tipo IV	25	50	5	13	Muy baja generación de calor
Tipo V	40	35	3	14	Buena resistencia a sulfatos

TABLA 18-6 ■ Características de materiales para concreto

Material	Densidad real	
Cemento	190 lb/ft ³	1 saco = 94 lb
Arena	160 lb/ft ³	
Agregado	170 lb/ft ³	Normal
	80 lb/ft ³	Escoria liviana
	30 lb/ft ³	Vermiculita liviana
	280 lb/ft ³	Fe ₃ O ₄ pesado
	390 lb/ft ³	Ferrofósforo pesado
Agua	62.4 lb/ft ³	Con 7.48 gal/ft ³

evitar un calentamiento excesivo causado por la reacción de hidratación. Estos cementos generalmente contienen bajos porcentajes de $3\text{Ca} \cdot \text{SiO}_2$, tales como en los cementos tipos II y IV. Sin embargo, algunos trabajos de construcción requieren que los encofrados o cimbras sean retirados y vueltos a usar tan rápido como sea posible; los cementos para estos fines pueden contener grandes cantidades de $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, como los del tipo III.

La composición del cemento también afecta la resistencia del concreto al ambiente. Por ejemplo, los sulfatos existentes en el suelo pueden atacar al concreto; proporciones más elevadas de $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ y $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ayudan a producir concretos más resistentes al sulfato, como en el tipo V.

Arena Desde el punto de vista químico, la arena es principalmente sílice (SiO_2). Las arenas son minerales finos, por lo general con un espesor del orden de 0.1 a 1.0 mm de diámetro. Con frecuencia contienen por lo menos cierta cantidad de agua absorbida, que debe tomarse en consideración al preparar una mezcla de concreto. La arena ayuda a llenar los huecos entre agregados más gruesos, lo que da un factor de empaquetamiento alto, reduce la cantidad de porosidad abierta (o interconectada) en el concreto terminado, y reduce problemas de desintegración del concreto debido a congelamiento y descongelamiento repetidos durante su vida de servicio.

Agregados Los agregados gruesos están compuestos de grava y piedra. Los agregados deben estar limpios, ser resistentes y durables. Las partículas de agregados que tienen forma angular redonda proporcionan resistencia debido al entrelazamiento mecánico entre las mismas, pero las partículas angulares también presentan una mayor superficie en la cual se pueden formar huecos o grietas. Normalmente se prefiere que el tamaño de los agregados sea grande; esta condición también reduce al mínimo el área de la superficie en la que pueden formarse grietas o huecos. El tamaño del agregado deberá corresponder con el tamaño de la estructura que se construya; las partículas de agregados no deben ser mayores al 20% del grosor de la estructura.

En algunos casos, se pueden utilizar agregados especiales. Es posible preparar concretos ligeros utilizando escorias minerales producidas durante operaciones siderúrgicas, porque contienen un aislamiento térmico mejor. Otra opción es producir concretos particularmente pesados utilizando minerales densos o hasta granalla de metal; estos concretos pesados se utilizan en la construcción de reactores nucleares para tener una mejor absorción de la radiación. En la tabla 18-6 se presentan las densidades de varios agregados.

18-7 Propiedades del concreto

Numerosos factores influyen en las propiedades del concreto. Algunos de los más importantes son la proporción agua-cemento, la cantidad de aire contenido y el tipo de agregados.



Figura 18-8

Prueba de revenido en la que se mide la deformación de una figura de concreto bajo su propio peso, que sirve para determinar la facilidad de trabajo de una mezcla de concreto.

Proporción agua-cemento

La proporción agua y cemento afecta el comportamiento del concreto en varias formas:

1. Debe agregarse una cantidad mínima de agua al cemento para asegurar que la totalidad del mismo experimenta la reacción de hidratación. Por tanto, un contenido de agua demasiado pequeño causa una resistencia baja. Normalmente el límite inferior de la proporción agua-cemento queda determinado por otros factores, su facilidad de trabajo, por ejemplo.
2. Una proporción elevada de agua-cemento mejora la **facilidad de trabajo** del concreto, esto es, la facilidad con la que la lechada o pasta aguada de concreto puede llenar todos los espacios de un encofrado. Las bolsas de aire o la porosidad interconectada causadas por la mala facilidad de trabajo del concreto reducen la resistencia y la durabilidad de la estructura de concreto. Esta facilidad de trabajo se puede medir utilizando una *prueba de revenido*. Por ejemplo, se produce una pieza de concreto de 12 pulg de altura (figura 18-8), que se deja sin tocar, soportada por su propio peso. Después de un tiempo, la pieza se deforma. La reducción en altura de la pieza se llama **revenido**. Por lo común, para lograr buena facilidad de trabajo se necesita que el concreto tenga una proporción agua-cemento mínima de alrededor de 0.4 (en peso). Un revenido más pronunciado, causado por una mayor proporción de agua-cemento, indica una mayor facilidad de trabajo. Los asentamientos de 1 a 6 pulg son comunes; se necesitan revenidos pronunciados para vaciar o colar encofrados angostos o complejos, en tanto que los revenidos ligeros pueden resultar satisfactorios para estructuras grandes, por ejemplo cortinas de presas.
3. Si se incrementa la proporción agua-cemento más allá del mínimo requerido para su facilidad de trabajo, se reduce la resistencia del concreto a la compresión. La resistencia a la compresión se mide generalmente determinando el esfuerzo requerido para romper un cilindro de concreto de 6 pulg de diámetro y 12 pulg de altura. La figura 18-9 muestra el efecto de la proporción agua-cemento en la resistencia del concreto.
4. Las proporciones elevadas de agua-cemento incrementan la contracción del concreto durante su fraguado, creando riesgo de agrietamiento.

Debido a los diferentes efectos de la proporción agua-cemento, es necesario llegar a un término medio entre resistencia, facilidad de trabajo y contracción. Una proporción común en peso es de 0.45 a 0.55. A fin de mantener una buena facilidad de trabajo, pueden agregarse plastificantes orgánicos a la mezcla, con muy pocos efectos sobre la resistencia.

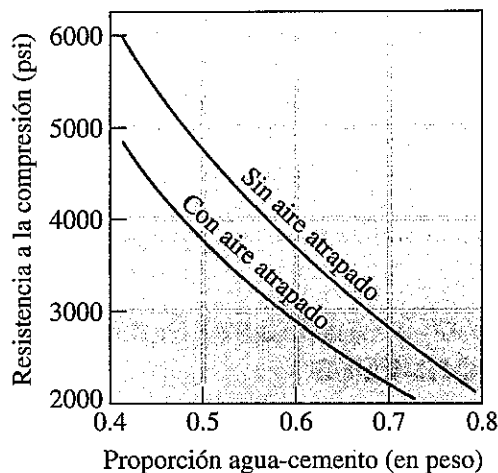


Figura 18-9

Efecto de la proporción agua-cemento, así como del aire atrapado, sobre la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días.

Concreto con aire atrapado Durante el colado, casi siempre queda atrapada una pequeña cantidad de aire en el concreto. Para los agregados gruesos, como la piedra de 1.5 pulg, es posible que el 1% en volumen del concreto sea aire. En el caso de agregados finos, como grava de 0.5 pulg, se puede atrapar 2.5% de aire.

Algunas veces, de manera intencional, se atrapa aire dentro del concreto, en ocasiones hasta de 8% en el caso de grava fina. El aire atrapado mejora la facilidad de trabajo del concreto y ayuda a minimizar problemas relacionados con contracciones y situaciones de congelación-descongelación. Sin embargo, el concreto con aire atrapado tiene una menor resistencia (figura 18-9).

Tipo y cantidad de agregados Las dimensiones del agregado afectan la mezcla de concreto. La figura 18-10 muestra el agua por yarda cúbica que es necesaria para producir el revenimiento que se desea, es decir, la facilidad de trabajo; para agregados más finos, se requiere de más agua. La figura 18-11 indica la cantidad de agregados que deben estar presentes en la mezcla de concreto. La proporción en volumen del agregado se basa en la densidad volumétrica de este último, que es de alrededor del 60% de la densidad real que aparece en la tabla 18-6.

Los ejemplos que siguen muestran cómo calcular el contenido para una mezcla de concreto.

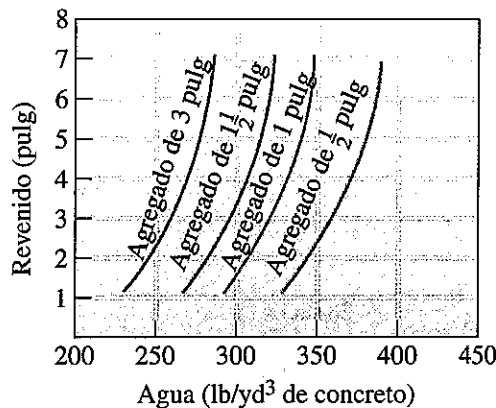


Figura 18-10

La cantidad de agua requerida por yarda cúbica de concreto, para obtener la facilidad de trabajo deseada (o asentamiento), depende del tamaño del agregado grueso.

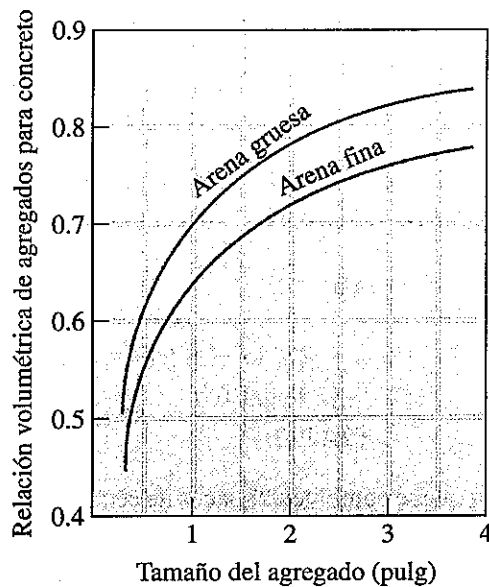


Figura 18-11

Proporción volumétrica de agregados para concreto, que depende de las dimensiones de la arena y de los agregados. Obsérvese que la relación volumétrica utiliza la densidad en volumen del agregado: aproximadamente 60% de la densidad real.

Ejemplo 18-2

Determine las cantidades de agua, cemento, arena y agregados para cinco yardas cúbicas de concreto, suponiendo que se desea obtener una proporción agua-cemento de 0.4 (en peso) y que la proporción cemento-arena-agregados es de 1:2.5:4 (en peso). Se usará un agregado "normal", con 1% de agua; la arena contiene 4% de agua. Suponga que no queda aire atrapado en el interior del concreto.

SOLUCIÓN

Un método para calcular la mezcla de concreto consiste en determinar primero el volumen de cada constituyente con base en un saco de cemento (94 lb). Se debe recordar que, después del vaciado del concreto, no existen huecos entre los diversos componentes; entonces, es menester tomar en cuenta en los cálculos la densidad real, no la volumétrica de los constituyentes.

Para cada saco de cemento que se usa, el volumen de los materiales requeridos es

$$\text{Cemento} = \frac{94 \text{ lb/saco}}{190 \text{ lb/ft}^3} = 0.495 \text{ ft}^3$$

$$\text{Arena} = \frac{2.5 \times 94 \text{ lb cemento}}{160 \text{ lb/ft}^3} = 1.469 \text{ ft}^3$$

$$\text{Grava} = \frac{4 \times 94 \text{ lb cemento}}{170 \text{ lb/ft}^3} = 2.212 \text{ ft}^3$$

$$\text{Agua} = \frac{0.4 \times 94 \text{ lb cemento}}{62.4 \text{ lb/ft}^3} = 0.603 \text{ ft}^3$$

Volumen total del concreto = 4.78 ft³/saco de cemento

Por tanto, en 5 yardas cúbicas (o sea 135 ft³), se necesita

$$\text{Cemento} = \frac{135 \text{ ft}^3}{4.78 \text{ ft}^3/\text{saco}} = 28 \text{ sacos}$$

$$\text{Arena} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ lb/saco})(2.5 \text{ arena/cemento}) = 6580 \text{ lb}$$

$$\text{Grava} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ lb/saco})(4 \text{ grava/cemento}) = 10\,528 \text{ lb}$$

$$\text{Agua} = (28 \text{ sacos})(94 \text{ lb/saco})(0.4 \text{ agua/cemento}) = 1053 \text{ lb}$$

La arena contiene 4% de agua y la grava 1% de agua. Para obtener el peso de la arena y la grava *húmedas*, se debe hacer un ajuste en el contenido de cada una de ellas:

$$\text{Arena} = (6580 \text{ seca})/0.96 = 6854 \text{ lb y agua} = 274 \text{ lb}$$

$$\text{Grava} = (10\,528 \text{ seca})/0.99 = 10\,634 \text{ lb y agua} = 106 \text{ lb}$$

Por tanto, realmente sólo se necesita agregar:

$$\begin{aligned} \text{Agua} &= 1053 \text{ lb} - 274 \text{ lb} - 106 \text{ lb} = 673 \text{ lb} \\ &= \frac{(673 \text{ lb})(7.48 \text{ gal/ft}^3)}{62.4 \text{ lb/ft}^3} = 81 \text{ gal} \end{aligned}$$

En consecuencia, se recomienda que se combinen 28 sacos de cemento, 6854 lb de arena y 10 634 lb de grava con 81 galones de agua.

Ejemplo 18-3

Diseñe una mezcla de concreto que proporcione, a los 28 días, una resistencia de 4000 psi a la compresión, para la construcción de un muro de retención de 5 pulg de espesor y 6 ft de altura. Se espera tener aproximadamente 2% de aire atrapado en el concreto, a pesar de que no queda atrapado en forma intencional. La grava contiene 1% de humedad y sólo se dispone de arena gruesa con 5% de humedad.

SOLUCIÓN

Se necesita cierta facilidad de trabajo en el concreto, a fin de estar seguros de que el encofrado se llenará por completo en el concreto. Podría resultar apropiado un revenimiento de 3 pulg para esta aplicación. El espesor de la pared es de 5 pulg. A fin de minimizar en lo posible los costos, se utilizará grava grande. Un agregado de 1 pulg de diámetro será el apropiado (aproximadamente 1/5 del espesor de la pared).

Para obtener la facilidad de trabajo deseada, utilizando grava de 1 pulg, se debe usar alrededor de 320 lb de agua por yarda cúbica (figura 18-10).

Para obtener una resistencia de 4000 psi a la compresión después de 28 días (suponiendo que no hay aire atrapado en forma intencional), se necesita una proporción de 0.57 en peso de agua a cemento (figura 18-9).

En consecuencia, el peso del cemento requerido por yarda cúbica de concreto es de $(320 \text{ lb de agua} / 0.57 \text{ de agua-cemento}) = 561 \text{ lb de cemento}$.

En vista de que el tamaño de la grava es de 1 pulg y sólo se dispone de arena gruesa, la proporción volumétrica de la grava al concreto es de 0.7 (figura 18.11). Entonces, la cantidad de grava requerida por yarda cúbica de concreto es de 0.7 yd^3 ; sin embargo, esta cantidad está en función de la densidad volumétrica del agregado. Dado que la densidad volumétrica es aproximadamente 60% de la densidad real, el volumen real ocupado por la grava dentro del concreto es de $0.7 \text{ yd}^3 \times 0.6 = 0.42 \text{ yd}^3$.

Se determina el volumen de cada uno de los constituyentes por yarda cúbica de concreto (27 ft^3), con la finalidad de calcular la arena requerida:

$$\begin{aligned}\text{Agua} &= 320 \text{ lb} / (62.4 \text{ lb/ft}^3) = 5.13 \text{ ft}^3 \\ \text{Cemento} &= 561 \text{ lb} / (190 \text{ lb/ft}^3) = 2.95 \text{ ft}^3 \\ \text{Agregado} &= 0.42 \text{ yd}^3 \times 27 \text{ ft}^3/\text{yd}^3 = 11.34 \text{ ft}^3 \\ \text{Aire} &= 0.02 \times 27 \text{ ft}^3 = 0.54 \text{ ft}^3 \\ \text{Arena} &= 27 - 5.13 - 2.95 - 11.34 - 0.54 = 7.04 \text{ ft}^3\end{aligned}$$

O bien, convirtiendo a otras unidades, suponiendo que el agregado y la arena están secas:

$$\begin{aligned}\text{Agua} &= 5.13 \text{ ft}^3 \times 7.48 \text{ gal/ft}^3 = 38.4 \text{ gal} \\ \text{Cemento} &= 561 \text{ lb} / (94 \text{ lb/saco}) = 6 \text{ sacos} \\ \text{Agregado} &= 11.34 \text{ ft}^3 \times 170 \text{ lb/ft}^3 = 1928 \text{ lb} \\ \text{Arena} &= 7.04 \text{ ft}^3 \times 160 \text{ lb/ft}^3 = 1126 \text{ lb}\end{aligned}$$

El agregado y la arena están húmedos. Por tanto, las cantidades reales de grava y de arena necesarias son:

$$\begin{aligned}\text{Agregado} &= 1928 / 0.99 = 1947 \text{ lb (19 lb de agua)} \\ \text{Arena} &= 1126 / 0.95 = 1185 \text{ lb (59 lb de agua)}\end{aligned}$$

La cantidad real de agua necesaria es

$$\text{Agua} = 38.4 \text{ gal} - \frac{(19 + 59 \text{ lb})(7.48 \text{ gal/ft}^3)}{62.4 \text{ lb/ft}^3} = 29.1 \text{ gal}$$

Entonces, para cada yarda cúbica de concreto se combinarán 6 sacos de cemento, 1947 lb de agregado, 1185 lb de arena y 29.1 galones de agua. Esto debe dar un revenimiento de 3 pulg (la facilidad de trabajo deseada), así como una resistencia de 4000 psi a la compresión después de 28 días.

18-8 Concreto reforzado y presforzado

El concreto, igual que otros materiales cerámicos, desarrolla una buena resistencia a la compresión. No obstante, debido a las porosidades y a las interfaces presentes en la frágil estructura, tiene muy malas propiedades a la tensión. Con el fin de mejorar la capacidad del concreto para soportar cargas de tensión se usan varios métodos.

Concreto reforzado Con frecuencia se introducen varillas de acero, alambrrn o malla de acero, a fin de mejorar la resistencia del concreto a la tensión y a la flexión. Los esfuerzos de tensión se transfieren del concreto al acero, que tiene buenas propiedades de tensión. También se pueden utilizar fibras poliméricas, que tienen mayor resistencia a la corrosión, como refuerzo. Por lo que se refiere a los esfuerzos de flexión, el acero soporta la parte sujeta a tensión; la parte bajo compresión la soporta el concreto.

Concreto presforzado En lugar de simplemente colocar varillas de acero como refuerzo en el encofrado, se les puede estirar entre una ancla y un gato mecánico, quedando así bajo tensión durante el colado y el fraguado del concreto. Una vez fraguado el concreto, se libera la tensión sobre el acero que entonces trata de relajarse de su posición estirada, pero la restricción causada por el concreto circundante coloca a este último en compresión. Ahora es posible aplicar al concreto esfuerzos más elevados de tensión y de flexión, debido a los esfuerzos residuales compresivos introducidos por el acero pretensado. A fin de permitir que la tensión externa pueda ser retirada oportunamente, en estas aplicaciones con frecuencia se utilizan cementos de fraguado rápido del tipo III.

Concreto postensado Un método opcional para colocar el concreto bajo compresión consiste en poner tubos huecos en el concreto antes del vaciado. Una vez fraguado el concreto, las varillas de acero o los cables que se colocan en los tubos se pueden estirar en

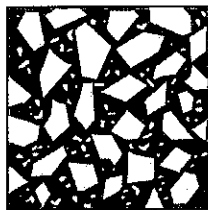
tensión, actuando en contra del concreto. Conforme las varillas se colocan en tensión, el concreto es puesto en compresión. Las varillas o cables se aseguran entonces de manera permanente en su estado estirado.

18-9 Asfalto

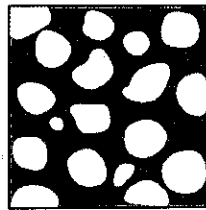
El asfalto es un material compuesto de agregados y **bitumen**, polímero termoplástico que casi siempre se obtiene del petróleo. El asfalto es un material importante para la pavimentación de carreteras. Las propiedades del asfalto se determinan en función de las características de los agregados y de su aglutinante, de sus cantidades relativas y de los aditivos.

El agregado, al igual que en el caso del concreto, debe estar limpio, tener ángulos y una distribución de tamaños de grano para obtener un elevado factor de compactación y un buen entrelazamiento entre sus granos (figura 18-12). El aglutinante, compuesto de cadenas termoplásticas, une a las partículas del agregado; tiene un margen de temperaturas útiles relativamente estrecho, ya que se hace frágil a temperaturas inferiores a 0 y empieza a fundirse a temperaturas relativamente bajas. Se pueden utilizar aditivos como la gasolina y el queroseno para modificar el aglutinante, permitir que se licue con más facilidad durante su mezclado y acelerar su fraguado después de su aplicación.

La proporción de aglutinante a agregados es importante. Deberá añadirse justo la cantidad suficiente de aglutinante, de manera que las partículas del agregado se toquen, minimizando así los huecos. Un exceso de aglutinante permitirá la deformación viscosa del asfalto bajo carga. En un asfalto común se encuentra presente alrededor de 5 a 10% de bitumen. También se requiere de un poco de espacios vacíos, por lo general de 2 a 5%. Cuando el asfalto se somete a compresión, el aglutinante puede pasar a los huecos, en vez de ser expulsado de la superficie y perderse. Sin embargo, demasiado espacio vacío permite que el agua penetre en la estructura incrementando la rapidez de deterioro del asfalto y puede hacerse frágil el aglutinante. Se utilizan emulsiones de asfalto para sellar calzadas. El agregado para asfalto es por lo general arena y grava fina; no obstante, hay algún interés en usar productos reciclados de vidrio como agregados. El **glasfalto** es una aplicación útil del vidrio triturado. De manera similar, también existen aplicaciones para materiales desarrollados con asfalto y neumáticos desmenuzados.



a)



b)

Figura 18-12

Estructura ideal para el asfalto a) en comparación con la estructura no deseable, b) en la que los granos redondeados, una distribución angosta de granos y exceso de aglutinante reducen en conjunto la resistencia del material final.

Resumen

- Los materiales de construcción desempeñan una función vital en la infraestructura de cualquier país. Los materiales de construcción de más uso son el concreto, la madera, el asfalto, el vidrio, los materiales compuestos y los aceros.
- También los materiales avanzados, utilizados en la fabricación de sensores y activadores, representan un papel de importancia creciente en la vigilancia del estado físico de edificios y puentes. También existen nuevos recubrimientos y películas delgadas sobre vidrios que han contribuido a una mayor eficiencia en el uso de la energía en edificios.
- La madera es un compuesto polimérico reforzado con fibras de origen natural. Las fibras de celulosa están formadas por celdas alineadas que proporcionan un excelente refuerzo en la dirección longitudinal de la madera, pero poca resistencia y rigidez en direcciones perpendiculares a las celdas y a las fibras. Las propiedades de la madera, por tanto, son altamente anisotrópicas y dependen de la especie del árbol y de la cantidad de humedad presente en la madera. La madera también tiene una buena resistencia a la tensión, pero una deficiente resistencia a la compresión.
- El concreto es un compuesto particulado. En el concreto se utilizan partículas cerámicas como arena y grava para rellenos en una matriz de cemento cerámico. La proporción de agua-cemento es un factor de particular importancia que determina el comportamiento del concreto. Este comportamiento se puede modificar atrapando aire y variando la composición tanto del cemento como de los materiales agregados. El concreto tiene una buena resistencia a la compresión, pero su resistencia a la tensión es deficiente.
- El asfalto también es un compuesto particulado; utiliza el mismo tipo de agregados que el concreto, pero en un aglutinante polimérico orgánico.

Glosario

Agregado Combinación de grava, arena, piedra triturada o escoria.

Albura Celdas huecas vivas de la madera que almacenan nutrientes y sirven de conducto para el agua.

Bitumen Aglutinante orgánico para el asfalto, formado de polímeros y aceites de bajo punto de fusión.

Cambium Capa de celdas en crecimiento en la madera.

Capas Hojas individuales de chapa de madera con las cuales se fabrica la madera contrachapada.

Celulosa Fibra polimérica natural que es el más importante de los constituyentes de la madera. Tiene un alto grado de polimerización.

Cemento hidráulico Cemento que fragua y se endurece bajo el agua.

Cemento no hidráulico Cemento que no puede endurecer bajo el agua y que requiere de aire para su endurecimiento.

Cemento Portland Cemento hidráulico hecho de silicatos de calcio; la composición aproximada es CaO (~60-65%), SiO_2 (~20-25%), así como óxido de hierro y alúmina (~7 a 12%).

Cementos Materiales inorgánicos que fraguan y se endurecen después de haberse mezclado con agua en una pasta.

Concreto Material compuesto formado por un medio aglomerante en el que las partículas del agregado están dispersas.

Duramen Centro del árbol, formado por celdas muertas, que le da soporte mecánico al árbol.

Extractivos Impurezas existentes en la madera.

Facilidad de trabajo Facilidad con que una lechada de concreto llena todo el espacio del interior de un encofrado.

Glasfalto Asfalto cuyo agregado incluye vidrio reciclado.

Hemicelulosa Fibra polimérica natural que es un constituyente importante en la madera. Tiene un bajo grado de polimerización.

Lignina Cemento polimérico en la madera que une entre sí las celdas de ésta.

Microfibrilla Paquetes de celulosa y otras cadenas poliméricas que sirven de fibras de refuerzo en la madera.

Mortero Se elabora mezclando cemento, agua, aire y agregados finos. El concreto tiene todos los agregados del mortero y además agregados gruesos.

Revenimiento Reducción en altura de una forma estándar de concreto cuando éste se asienta por efecto de su propio peso.

Problemas

Sección 18-1 Estructura de la madera

Sección 18-2 Contenido de humedad y densidad de la madera

Sección 18-3 Propiedades mecánicas de la madera

Sección 18-4 Expansión y contracción de la madera

Sección 18-5 Madera contrachapada (triplay)

18-1 La tabla 18-1 contiene las densidades para maderas comunes. Calcule las densidades de las maderas después de haberse secado por completo y tener un contenido de agua de 100%.

18-2 Una muestra de madera con dimensiones de 3 pulg $\times$ 4 pulg $\times$ 12 pulg tiene una densidad de 0.35 g/cm³ en seco.

- Calcule la cantidad de galones de agua que la muestra debe absorber para que llegue a contener 120% de agua.
- Calcule la densidad de la madera después de que haya absorbido esta cantidad de agua.

18-3 La densidad de una muestra de roble es de 0.90 g/cm³. Calcule

- la densidad del roble totalmente seco y
- el porcentaje de humedad en la muestra original.

18-4 Una madera verde con densidad de 0.82 g/cm³ contiene 150% de agua. La resistencia a la compresión de esta madera es de

27 MPa. Después de varios días de secado, la resistencia a la compresión aumenta a 41 MPa. ¿Cuál es el contenido de agua y la densidad de la madera seca? Consulte la figura 18-4.

18-5 Se utilizan tablas de roble de 0.5 cm de grueso, 1 m de largo y 0.25 m de ancho para el piso de una superficie de 10 $\times$ 10 m. Si el piso fue colocado con un contenido de humedad de 25% y la humedad esperada podría ser de hasta 45%, determine el cambio en las dimensiones del piso, paralelo y perpendicular a la longitud de las tablas. Las tablas fueron cortadas de troncos con un corte tangencial-longitudinal.

18-6 En una sala de 60 $\times$ 60 pies se utiliza un piso hecho de tablonces de arce de 1 pulg de espesor, 6 pulg de ancho y 16 pies de largo. Los tablonces fueron cortados utilizando un corte tangencial-longitudinal. El piso se coloca cuando los tablonces alcanzan un contenido de humedad de 12%. Después de algunos días particularmente húmedos, la humedad de los tablonces aumenta hasta 45%. Determine el cambio dimensional en el piso en la dirección paralela a los tablonces y también perpendicular a los mismos. ¿Qué le pasará al piso? ¿Cómo puede corregirse este fenómeno?

18-7 Se está construyendo un muro de 30 pies de largo utilizando cortes radiales-longitudinales de pino de 5 pulg de ancho y disponiendo los tablonces en forma vertical. La madera contiene 55% de humedad al construirse el muro; sin embargo, se mantiene el nivel de

humedad en la habitación para darle 45% de humedad a la madera. Determine los cambios dimensionales que ocurrirán en los tablonés y estime el tamaño de los huecos que se producirán como consecuencia de dichos cambios.

Sección 18-6 Materiales de concreto

Sección 18-7 Propiedades del concreto

Sección 18-8 Concreto reforzado y presforzado

Sección 18-9 Asfalto

18-8 Determine las cantidades de agua, cemento y arena en 10 m^3 de concreto, si la proporción de cemento, arena y agregado es de 1:2.5:4.5 y la proporción de agua y cemento es de 0.4. Suponga que no hay aire atrapado en el concreto. La arena empleada para esta mezcla contiene 4% en peso de agua y el agregado contiene 2% en peso de agua.

18-9 Calcule la cantidad de cemento, arena, agregado y agua necesarios para crear una mezcla de concreto con una resistencia de 34 MPa a la compresión, después de 28 días, para una estructura de $10 \times 10 \times 0.25 \text{ m}$ dadas las siguientes condiciones: revenimiento permitido = 10 cm y para este proyecto sólo se dispone de agregado de 3.8 cm (1.5 pulg), con 2% de humedad, y arena gruesa con 4% de humedad. En sus cálculos suponga que no hay aire atrapado.

18-10 Se ha solicitado preparar 100 yd^3 de concreto normal que utiliza una proporción volumétrica de cemento, arena y agregado grueso de 1:2:4. La proporción de agua y cemento (en peso) debe ser de 0.5. La arena contiene 6% y la grava 3% de agua en peso. No se espera que entre aire.

- Determine el número de sacos de cemento que deben pedirse, las toneladas de arena y de agregado requeridas, así como el agua necesaria.
- Calcule el peso total del concreto por yarda cúbica.

c) ¿Cuál es la proporción en peso de cemento, arena y agregado grueso?

18-11 Se piensa preparar 10 yd^3 de concreto utilizando una proporción en peso de 1:2.5:4.5 de cemento, arena y agregado grueso. La proporción de agua y cemento (en peso) es de 0.45. La arena contiene 3% en peso de agua, el agregado grueso 2% y se espera aire atrapado por un equivalente de 5%. Determine el número de sacos de cemento, las toneladas de arena y de agregado grueso, así como los galones de agua necesarios.



Problemas de diseño

18-12 Una estructura de madera está operando como sistema controlado por el entorno a una humedad de 65%. Diseñe una columna de soporte de madera que debe sostener una carga de 20 000 libras. La distancia de la parte superior a la inferior de la columna deberá ser de 96 ± 0.25 pulg, una vez aplicada la carga.

18-13 Diseñe un piso de madera de $50 \times 50 \text{ ft}$, que estará en un ambiente donde los cambios en la humedad causarán una fluctuación de más o menos 5% de agua en la madera. Se desea reducir al mínimo cualquier pandeo o formación de espacios libres en la madera.

18-14 Se desea producir un concreto adecuado para su uso en la construcción de una estructura grande en un ambiente sulfuroso. Para estas situaciones, la proporción máxima de agua y cemento deberá ser 0.45 (en peso). La resistencia del concreto a la compresión, después de 28 días, deberá ser por lo menos de 4000 psi. Se dispone de agregado grueso que contiene 2% de humedad en varios tamaños, así como arena fina y gruesa con 4% de humedad. Diseñe un concreto que sea adecuado para esta aplicación.

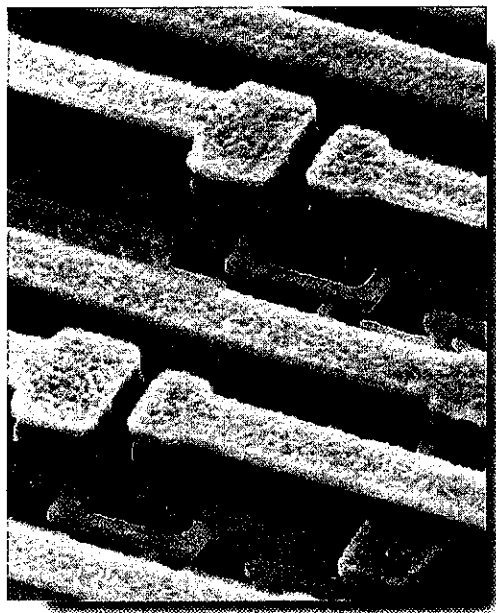
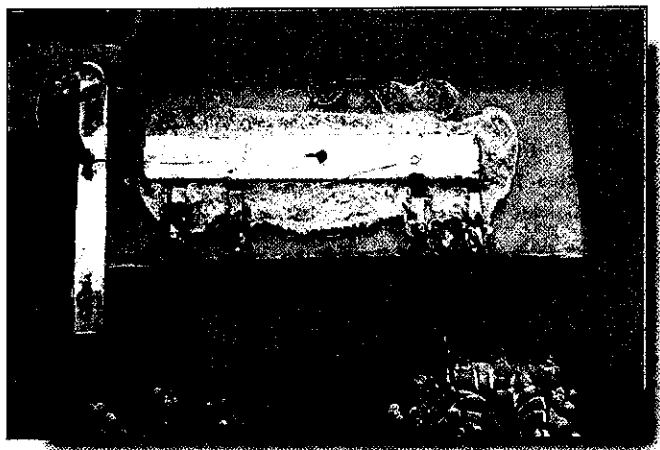
18-15 Se desea producir una escultura de concreto. En algunos sitios, la escultura tendrá un espesor de 3 pulg y deberá ser ligera, pero deberá tener una resistencia de 2000 lb psi a la compresión después de 28 días. El agre-

gado disponible contiene 1% de humedad y la arena 5% de humedad. Diseñe un concreto adecuado para esta aplicación.

- 18-16** El aglutinante que se utiliza para producir el asfalto tiene una densidad de aproximadamente 1.3 g/cm^3 . Diseñe un asfalto, incluyendo tanto el peso como los volúmenes de cada uno de los elementos incluidos, que pueda ser adecuado para usarse como pavimento. Suponga que las arenas y los agregados son los mismos que los de un concreto normal.
- 18-17** *Diseño de una canoa de concreto.* Describa qué novedosos materiales podrían usarse para hacer una canoa de concreto.

Knovel® Problemas

- K18-1** ¿Cuál es la diferencia en el contenido de lignina entre especies de madera dura y de madera blanda? ¿Cuál es la estructura química de la lignina?
- K18-2** El contenido de humedad de equilibrio de la madera es el contenido de humedad al que la madera no gana ni pierde humedad. ¿Cuál es el contenido de humedad de la madera a 70°F con una humedad relativa de 50%?
- K18-3** ¿Qué medidas se utilizan para controlar el agrietamiento en el concreto reforzado?



El primer circuito integrado lo fabricó en 1958 Jack Kilby, quien era entonces ingeniero en Texas Instruments. El primer circuito integrado funcionó como oscilador de desplazamiento de fase y estaba formado por transistores, resistores y condensadores (también llamados *capacitores*) como se ve en la imagen superior (cortesía de *Texas Instruments*). Por primera vez, dispositivos electrónicos múltiples se incorporaron en un solo sustrato. Por esta innovación, a Jack Kilby se le otorgó el Premio Nobel de Física en el año 2000.

Los microchips de hoy en día pueden contener cientos de millones de transistores. Los chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (MDAA) han pasado la marca del millar de millones de transistores. Esta integración de dispositivos ha sido posible mediante refinados equipos y técnicas de manufactura. La imagen de arriba muestra las capas múltiples de cobre necesarias para las conexiones entre transistores y otros elementos de circuito. El óxido aislante entre los alambres ha sido eliminado. Los transistores no son visibles en esta imagen. (Cortesía de *IBM*.)

Capítulo

Materiales electrónicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Si el diamante es buen conductor de electricidad?
- ¿Cuántos dispositivos hay en un microchip?
- ¿Cómo se depositan películas delgadas, de menos de 1 micrón de grueso, en un sustrato?
- ¿Cómo se calientan los alimentos en un horno de microondas?

La microelectrónica basada en el silicio es una parte omnipresente en la vida moderna. Con microchips en aparatos que van desde máquinas lavarrupas y hornos de microondas hasta teléfonos celulares, en reproductores MP3 y de computadoras personales a las computadoras más rápidas del mundo, el silicio fue el material definitorio del siglo xx y dominará las tecnologías basadas en computadoras y relacionadas con la información para el futuro previsible.

Si bien el silicio es el sustrato o material base elegido para la mayoría de los dispositivos, la microelectrónica incluye materiales de casi todas las clases, incluyendo metales como cobre y oro, otros semiconductores como arseniuro de galio y aislantes como el dióxido de silicio; hasta los polímeros semiconductores están encontrando aplicaciones en dispositivos como son los diodos emisores de luz.

En este capítulo se estudiarán los principios de conductividad la eléctrica en metales, semiconductores, aislantes y materiales iónicos. Se verá que una diferencia determinante entre metales y semiconductores es que, cuando se incrementa la temperatura, la resistividad de un metal también aumenta, mientras que la resistividad de un semiconductor disminuye. Esta diferencia de importancia crítica surge de la **estructura de banda** de estos materiales. La estructura de banda está formada por el conjunto de niveles de energía que existen o están prohibidos para que los electrones los ocupen, y determina el comportamiento electrónico de un sólido, ya se trate de un conductor, semiconductor o de un aislantes.

Capítulo

Materiales electrónicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Si el diamante es buen conductor de electricidad?
- ¿Cuántos dispositivos hay en un microchip?
- ¿Cómo se depositan películas delgadas, de menos de 1 micrón de grueso, en un sustrato?
- ¿Cómo se calientan los alimentos en un horno de microondas?

La microelectrónica basada en el silicio es una parte omnipresente en la vida moderna. Con microchips en aparatos que van desde máquinas lavavajillas y hornos de microondas hasta teléfonos celulares, en reproductores MP3 y de computadoras personales a las computadoras más rápidas del mundo, el silicio fue el material definitorio del siglo xx y dominará las tecnologías basadas en computadoras y relacionadas con la información para el futuro previsible.

Si bien el silicio es el sustrato o material base elegido para la mayoría de los dispositivos, la microelectrónica incluye materiales de casi todas las clases, incluyendo metales como cobre y oro, otros semiconductores como arseniuro de galio y aislantes como el dióxido de silicio; hasta los polímeros semiconductores están encontrando aplicaciones en dispositivos como son los diodos emisores de luz.

En este capítulo se estudiarán los principios de conductividad la eléctrica en metales, semiconductores, aislantes y materiales iónicos. Se verá que una diferencia determinante entre metales y semiconductores es que, cuando se incrementa la temperatura, la resistividad de un metal también aumenta, mientras que la resistividad de un semiconductor disminuye. Esta diferencia de importancia crítica surge de la **estructura de banda** de estos materiales. La estructura de banda está formada por el conjunto de niveles de energía que existen o están prohibidos para que los electrones los ocupen, y determina el comportamiento electrónico de un sólido, ya se trate de un conductor, semiconductor o de un aislantes.

dispersan electrones y contribuyen a una mayor resistividad. Del mismo modo, la resistividad del cobre puro recocido es un poco menor que la del cobre puro trabajado en frío, debido al efecto de dispersión asociado con las dislocaciones.

En componentes diseñados para conducir energía eléctrica, es importante reducir al mínimo las pérdidas de energía, no sólo para conservar ésta sino también para reducir también al mínimo el calentamiento. La potencia eléctrica P (en watts, W) perdida cuando una corriente pasa por una resistencia está dada por

$$P = VI = I^2 R \quad (19-3)$$

Una elevada resistencia R resulta en pérdidas más grandes de potencia. Estas pérdidas eléctricas se conocen como pérdidas de calentamiento de Joule.

Se obtiene una segunda forma de la ley de Ohm si se combinan las ecuaciones 19-1 y la 19-2 para obtener

$$\frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l}$$

Si se define I/A como la **densidad de corriente** J (A/cm²) y V/l como el **campo eléctrico** E (V/cm), entonces

$$J = \sigma E \quad (19-4)$$

La densidad de corriente J también se da con

$$J = nq\bar{v}$$

donde n es el número de portadores de carga (portadores/cm³), q es la carga en cada portador (1.6×10^{-19} C) y $\bar{v}$ es el promedio de la **velocidad de deriva** (cm/s) al que se mueven los portadores de carga [figura 19-1a)]. Entonces,

$$\sigma E = nq\bar{v} \text{ o } \sigma = nq \frac{\bar{v}}{E}$$

Ocurre una difusión como resultado de gradientes de temperatura y de concentración, y el desplazamiento se presenta como resultado de un campo eléctrico o magnético aplicado. La conducción puede ocurrir como resultado de la difusión, desplazamiento, o ambos, pero el desplazamiento es el mecanismo dominante en la conducción eléctrica.

El término $\bar{v}/E$ se llama **movilidad** μ $\left(\frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}\right)$ de los portadores (que en el caso de metales es la movilidad de los electrones):

$$\mu = \frac{\bar{v}}{E}$$

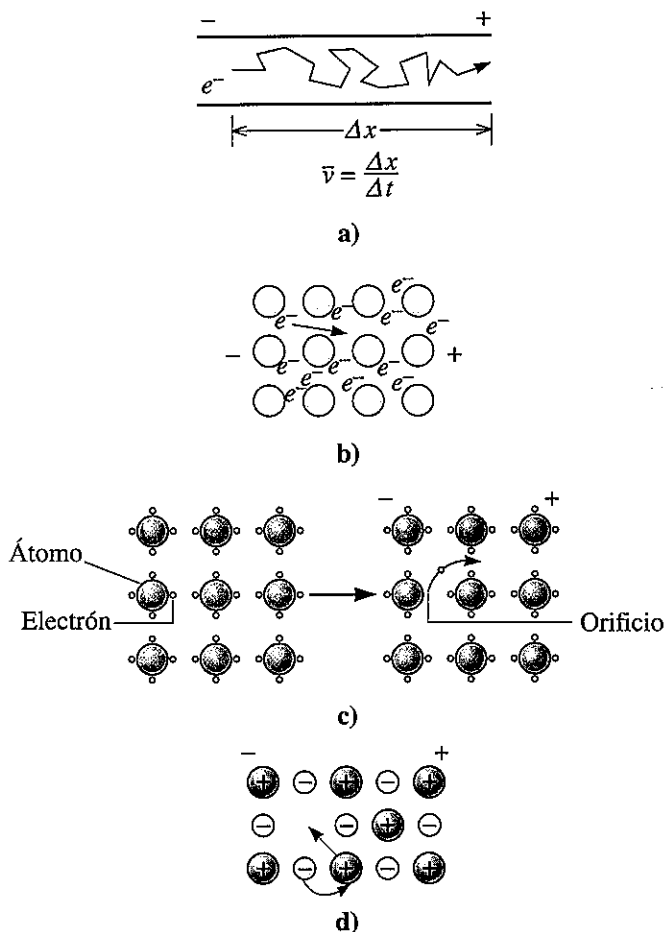
Por último,

$$\sigma = nq\mu \quad (19-5a)$$

La carga q es una constante; por inspección de la ecuación 19-5a, se encuentra que es posible controlar la conductividad eléctrica de materiales al (1) controlar el número de portadores de carga en el material o (2) controlar la movilidad, o facilidad de movimiento, de los portadores de carga. La movilidad es particularmente importante en metales, mientras que el número de portadores es más importante en semiconductores y en aislantes.

Los electrones son los portadores de carga en metales [figura 19-1b)]. Por supuesto que los electrones tienen carga negativa. En semiconductores, los electrones conducen carga en la misma forma que los portadores de carga positiva conocidos como **orificios** o **huecos** [figura 19-1c)]. Se aprenderá más acerca de los orificios en la sección 19-4. En semiconductores, los electrones y los orificios se mueven en direcciones opuestas en respuesta a un campo eléctrico aplicado, pero, al hacerlo así, contribuyen ambos a la corriente neta. Por tanto, la ecuación 19-5a se puede modificar como sigue, para expresar la conductividad de semiconductores:

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \quad (19-5b)$$

**Figura 19-1**

Los portadores de carga, por ejemplo electrones, son desviados por átomos o defectos y toman una trayectoria irregular por un conductor. El promedio de rapidez al que se mueven los portadores es la velocidad de deriva $\bar{v}$. b) Los electrones de valencia en metales se mueven con facilidad. c) Los enlaces covalentes deben romperse en semiconductores y aislantes que no contienen impurezas para que un electrón pueda moverse. d) En muchos materiales enlazados iónicamente, es necesario que se difundan iones completos vía mecanismos de vacancia para transportar carga.

En esta ecuación, μ_n y μ_p son las movilidades de electrones y orificios, respectivamente. Los términos n y p representan las concentraciones de electrones libres y orificios en el semiconductor.

En cerámicas, cuando ocurre la conducción, puede ser el resultado de electrones que “saltan” de un defecto a otro o del movimiento de iones [figura 19-1d)]. La movilidad depende del enlace atómico, de las imperfecciones, de la microestructura y, en compuestos iónicos, de la rapidez de difusión.

Debido a estos efectos, la conductividad eléctrica de los materiales varía considerablemente, como se ilustra en la tabla 19-1. Estos valores son aproximados y son para materiales de una alta pureza a 300 K (a menos que se indique de otro modo). Observe que los valores de la conductividad para metales y semiconductores dependen en gran medida de la temperatura. La tabla 19-2 incluye algunas unidades y relaciones útiles.

Los materiales electrónicos pueden clasificarse como a) superconductores, b) conductores, c) semiconductores y d) dieléctricos o aislantes, dependiendo de la magnitud de su conductividad eléctrica. Los materiales con una conductividad menor a $10^{-12} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, o resistividad mayor a $10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$, son considerados aislantes o dieléctricos; los materiales con conductividad menor a $10^3 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ pero mayor a $10^{-12} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ son considerados semiconductores. Los materiales con conductividad mayor a $10^3 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, o resistividad menor a $10^{-3} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, son considerados conductores. (Éstos son intervalos aproximados de valores.)

TABLA 19-1 ■ Conductividad eléctrica de materiales seleccionados a $T = 300\text{ K}^*$

Material	Conductividad ($\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)	Material	Conductividad ($\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)
Superconductores		Semiconductores	
Hg, Nb_3Sn		Elementos del Grupo 4B	
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$	Infinita (bajo ciertas condiciones, p. ej. bajas temperaturas)	Si	4×10^{-6}
MgB_2		Ge	0.02
Metales		Semiconductores compuestos	
Metales alcalinos		GaAs	2.5×10^{-9}
Na	2.13×10^5	AlAs	0.1
K	1.64×10^5	SiC	10^{-10}
Metales alcalinotérreos		Conductores iónicos	
Mg	2.25×10^5	Óxido de estaño indio (ITO)	
Ca	3.16×10^5	Circonio estabilizado con itrio (YSZ)	
Metales del Grupo 3B		Aislantes, dieléctricos lineales y no lineales	
Al	3.77×10^5	Polímeros	
Ga	0.66×10^5	Polietileno	10^{-15}
Metales de transición		Politetrafluoretileno	10^{-18}
Fe	1.00×10^5	Poliestireno	10^{-17} a 10^{-19}
Ni	1.46×10^5	Epoxi	10^{-12} a 10^{-17}
Metales del Grupo 1B		Cerámicas	
Cu	5.98×10^5	Alúmina (Al_2O_3)	10^{-14}
Ag	6.80×10^5	Vidrios de silicato	10^{-17}
Au	4.26×10^5	Nitruro de boro (BN)	10^{-13}
		Titanato de bario (BaTiO_3)	10^{-14}
		C (diamante)	$< 10^{-18}$

*A menos que se especifique de otro modo, se supone un material de alta pureza.

TABLA 19-2 ■ Algunas relaciones, constantes y unidades de utilidad

Electrón volt = $1\text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{ joules} = 1.6 \times 10^{-12}\text{ erg}$
1 amp = 1 coulomb/segundo
1 volt = 1 amp. ohm
k_B T a temperatura ambiente (300 K) = 0.0259 eV
c = velocidad de la luz $2.998 \times 10^8\text{ m/s}$
ϵ_0 = permisividad del espacio libre = $8.85 \times 10^{-12}\text{ F/m}$
q = carga del electrón = $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$
Constante de Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23}$
k_B = constante de Boltzmann = $8.63 \times 10^{-5}\text{ eV/K} = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$
h = constante de Planck $6.63 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s} = 4.14 \times 10^{-15}\text{ eV}\cdot\text{s}$

El término “dieléctrico” se usa para materiales que se utilizan en aplicaciones donde la constante dieléctrica es importante. La **constante dieléctrica (k)** de un material es una propiedad sensible a la microestructura relacionada con la capacidad del material para almacenar una carga eléctrica. Se usa el término “aislante” para describir la capacidad de un material para detener el paso de una corriente directa o alterna, en contraposición a su capacidad para almacenar una carga. Una medida de la efectividad de un aislante es el campo eléctrico máximo que puede soportar sin ruptura eléctrica.

Ejemplo 19-1*Diseño de una línea de transmisión*

Diseñe una línea de transmisión eléctrica de 1500 m de largo que llevará una corriente de 50 A con una pérdida de potencia no mayor a 5×10^5 W. La conductividad eléctrica de diversos materiales está incluida en la tabla 19-1.

SOLUCIÓN

La potencia eléctrica está dada por el producto del voltaje y la corriente, o sea

$$P = VI = I^2 R = (50)^2 R = 5 \times 10^5 \text{ W}$$

$$R = 200 \text{ ohms}$$

De la ecuación 19-2,

$$A = \frac{l}{R \cdot \sigma} = \frac{(1500 \text{ m})(100 \text{ cm/m})}{(200 \text{ ohms})\sigma} = \frac{750}{\sigma}$$

Considere tres metales: aluminio, cobre y plata, que tienen una excelente conductividad eléctrica. La tabla siguiente incluye datos apropiados y algunas características de la línea de transmisión para cada metal.

	σ ($\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)	A (cm^2)	Diámetro (cm)
Aluminio	3.77×10^5	0.00199	0.050
Cobre	5.98×10^5	0.00125	0.040
Plata	6.80×10^5	0.00110	0.037

Cualquiera de los tres metales funcionará, pero el costo también es un factor. Es probable que el aluminio sea la opción más económica (capítulo 14), aun cuando tiene el diámetro más grande. Otros factores, por ejemplo si el alambre puede sostenerse a sí mismo entre postes de transmisión, también contribuyen a la selección final.

Ejemplo 19-2*Valencia del cobre y el número de electrones en cobre*

Suponiendo que todos los electrones de valencia contribuyeran al paso de corriente, a) calcule la movilidad de un electrón en cobre y b) calcule el promedio de la velocidad de deriva para electrones en un alambre de cobre de 100 cm cuando se le aplican 10 V.

SOLUCIÓN

- a) La valencia del cobre es 1; por tanto, el número de electrones de valencia es igual al número de átomos de cobre en el material. Este parámetro de red de cobre es 3.6151×10^{-8} cm y, como el cobre es CCCa, hay cuatro átomos por celda unitaria. De la tabla 19-1, la conductividad es $\sigma = 5.98 \times 10^5 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$

$$n = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(1 \text{ electrón/átomo})}{(3.6151 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.466 \times 10^{22} \text{ electrones/cm}^3$$

$$q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{\sigma}{nq} = \frac{5.98 \times 10^5}{(8.466 \times 10^{22})(1.6 \times 10^{-19})} \\ &= 44.1 \frac{\text{cm}^2}{\Omega \cdot \text{C}} = 44.1 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}\end{aligned}$$

b) El campo eléctrico es

$$E = \frac{V}{l} = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ V/cm}$$

La movilidad es $44.1 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$; por tanto,

$$\bar{v} = \mu E = (44.1)(0.1) = 4.41 \text{ cm/s}$$

19-2 Estructura de las bandas de sólidos

Como se vio en el capítulo 2, los electrones de átomos individuales ocupan niveles fijos y discretos de energía. El principio de exclusión de Pauli se satisface para cada átomo porque sólo dos electrones, como máximo, ocupan cada nivel de energía, u órbita. Cuando N átomos se unen para formar un sólido, el principio de exclusión de Pauli sigue exigiendo que no más de dos electrones del sólido tengan la misma energía. Cuando dos átomos se aproximan entre sí para formar un enlace, el principio de exclusión de Pauli se violaría si los niveles de energía de los electrones no cambiaran. Entonces, los niveles de energía de los electrones “se dividen” para formar nuevos niveles de energía.

La figura 19-2 ilustra este concepto de manera esquemática. Considere dos átomos que se aproximan entre sí para formar un enlace. Las órbitas que contienen los electrones de valencia están localizadas (en promedio) más alejadas del núcleo que las órbitas que contienen el “núcleo” o electrones interiores. Las órbitas que contienen los electrones de valencia de un átomo interactúan primero entonces con las órbitas que contienen los electrones de valencia del otro átomo. Como las órbitas de estos electrones tienen la misma energía cuando los átomos están en aislamiento, las órbitas cambian de energía o “se dividen”, de modo que se satisface el principio de exclusión de Pauli. Como se ve en la figura 19-2, cuando se consideran dos átomos, cada uno con una órbita de interés, una de las órbitas se pasa al nivel de energía más alto mientras que la otra órbita se pasa al nivel de energía más bajo. Los electrones de los átomos ocuparán estas nuevas órbitas al llenar primero los niveles de energía más bajo. A medida que aumenta el número de átomos, también se incrementa el número de niveles de energía. Se forma una nueva órbita con su propia energía, por cada órbita de cada átomo, y cuando aumenta el número de átomos del sólido, la separación en energía entre órbitas se hace más fina, formando en última instancia lo que se denomina banda de energía. Por ejemplo, cuando N átomos se unen para formar un sólido, la banda de energía $2s$ contiene N niveles discretos de energía, uno por cada átomo del sólido porque cada átomo contribuye con una órbita.

Para que los portadores de carga conduzcan, los portadores deben tener capacidad de acelerarse y aumentar en energía. La energía de los portadores puede aumentar sólo si hay estados de energía disponibles a los que puedan ser promovidos los portadores. Entonces, la distribución particular de estados de energía en la estructura de banda de un sólido tiene implicaciones de importancia decisiva para sus propiedades eléctricas y ópticas.

Dependiendo del tipo de material involucrado (metal, semiconductor, aislante), puede o no haber una brecha de energía entre los niveles de energía de las órbitas, que pasaron a un estado más bajo de energía, y los niveles de energía de las órbitas que pasaron a

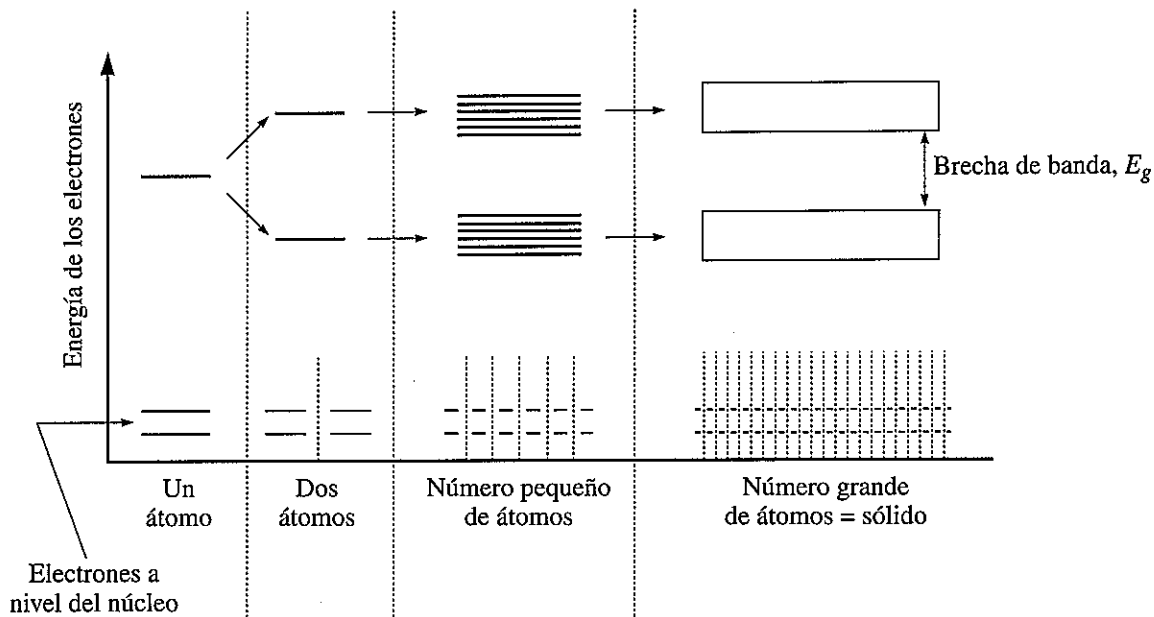


Figura 19-2 Los niveles de energía se ensanchan en bandas cuando aumenta el número de electrones agrupados. (Cortesía de John Bravman.)

un estado de energía más alto. Esta brecha de energía, si existe, se conoce como brecha de banda. Más adelante se estudiará esta brecha de banda.

Estructura de las bandas del sodio El sodio es un metal y tiene la estructura electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. La figura 19-3 muestra un diagrama esquemático de la estructura de sodio como función de la separación interatómica. (Observe que la figura 19-2 presenta un

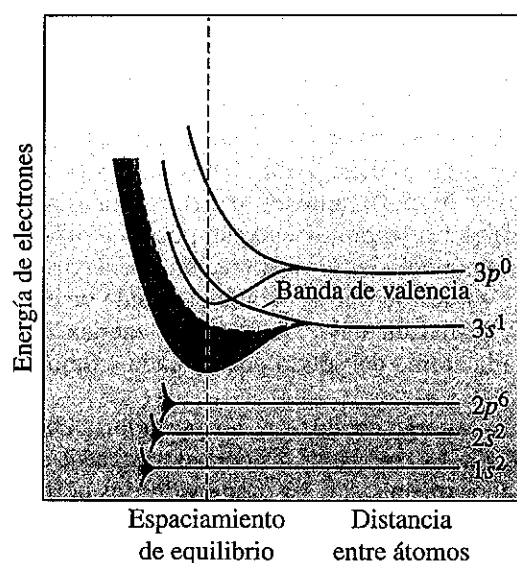


Figura 19-3

Estructura simplificada de las bandas para el sodio. Los niveles de energía se ensanchan en bandas. La banda 3s, que está llena sólo a la mitad de electrones, es causante de la conducción en el sodio. Observe que los niveles de energía de las órbitas en los niveles 1s, 2s y 2p no se dividen en el espaciamiento de equilibrio para el sodio.

diagrama general de las bandas para una separación interatómica fija.) Las energías dentro de las bandas dependen de la separación entre los átomos; la línea vertical representa la separación interatómica de equilibrio de los átomos en sodio sólido.

El sodio y otros metales alcalinos de la columna 1A de la tabla periódica tienen sólo un electrón en el nivel s más externo. La banda de valencia $3s$ en el sodio está llena a la mitad y, en el cero absoluto, sólo estarán ocupados los niveles más bajos de energía. La **energía de Fermi** (E_F) es el nivel de energía en el que la mitad de los posibles niveles de energía de la banda está ocupada por electrones. Es el nivel de energía donde la probabilidad de hallar un electrón es $1/2$. Cuando los electrones ceden energía, son excitados hacia los niveles vacíos de más alta energía. La promoción de portadores a niveles más altos de energía hace posible la conducción eléctrica.

Estructura de las bandas del magnesio y otros metales

El magnesio y otros metales de la columna 2A de la tabla periódica tienen dos electrones en su banda s más exterior. Estos metales tienen una elevada conductividad porque la banda p se traslapa con la banda s en el espaciado interatómico de equilibrio. Este traslape permite que los electrones sean excitados hacia el número más grande de niveles de energía desocupados en la banda combinada $3s$ y $3p$. El traslape de las bandas $3s$ y $3p$ en el aluminio y otros metales en la columna 3B da un efecto similar.

En los metales de transición, incluyendo desde escandio hasta níquel, una banda $3d$ no llena se traslapa con la banda $4s$. Este traslape produce niveles de energía en los que se pueden excitar electrones; no obstante, complejas interacciones entre las bandas impiden que la conductividad sea tan alta como en algunos de los mejores conductores. En el cobre, la banda interior $3d$ está llena, y las capas electrónicas internas del átomo contienen fuertemente a estos electrones. En consecuencia, hay poca interacción entre los electrones de las bandas $4s$ y $3d$, y el cobre tiene una alta conductividad. Se encuentra una situación similar para la plata y el oro.

Estructura de las bandas de semiconductores y aislantes

Los elementos del grupo 4, que son el carbono (diamante), silicio, germanio y estaño, contienen dos electrones en su capa exterior p y tienen una valencia de cuatro. Con base en la explicación de la sección previa, se podría esperar que estos elementos tuvieran alta conductividad debido a la banda p no llena, pero ¡este comportamiento no se observa!

Estos elementos están enlazados de manera covalente; en consecuencia, los electrones de las bandas exteriores s y p están rígidamente unidos a los átomos. El enlace covalente produce un cambio complejo en la estructura de las bandas. En los niveles $2s$ y $2p$ de los átomos de carbono en el diamante pueden contener hasta ocho electrones, pero sólo hay cuatro electrones de valencia disponibles. Cuando los átomos de carbono se unen para formar diamante sólido, los niveles $2s$ y $2p$ interactúan y producen dos bandas (figura 19-4). Cada una de las bandas híbridas puede contener $4N$ electrones. Como hay sólo $4N$ electrones disponibles, la banda inferior (o de **valencia**) está llena por completo, mientras que la banda superior (o de **conducción**) está vacía.

Una gran **brecha de energía** o **brecha de banda** (E_g) separa la banda de valencia de la banda de conducción en el diamante ($E_g \sim 5.5$ eV). Pocos electrones poseen suficiente energía para saltar la zona prohibida hasta la banda de conducción. Por tanto, el diamante tiene una conductividad eléctrica de menos de $10^{-18} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}$. Otros materiales enlazados de manera covalente o iónica tienen una estructura similar de banda y, al igual que el diamante, son malos conductores de la electricidad. Un aumento de temperatura proporciona la energía requerida para que los electrones superen la brecha de energía. Por ejemplo, la conductividad eléctrica del nitrato de boro aumenta de unos 10^{-13} a temperatura ambiente a $10^{-4} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ a 800°C .

La figura 19-5 muestra un diagrama de la estructura de las bandas de metales, semiconductores y aislantes comunes. Entonces, una distinción importante entre metales y semiconductores es que la conductividad de los semiconductores *aumenta* con la temperatura, a

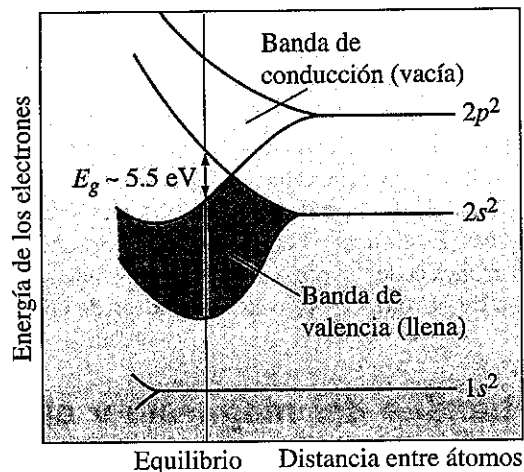


Figura 19-4

Estructura de las bandas del carbono en forma de diamante. Los niveles $2s$ y $2p$ se combinan para formar dos bandas híbridas separadas por una brecha de energía, E_g .

medida que más y más electrones sean promovidos a la banda de conducción desde la banda de valencia. En otras palabras, se libera un número creciente de electrones desde los enlaces covalentes en un semiconductor y quedan disponibles para la conducción. La conductividad de casi todos los metales, por el contrario, *disminuye* con una temperatura creciente. Esto es porque el número de electrones que ya están disponibles empieza a dispersarse más (es decir, una temperatura creciente reduce la movilidad).

Aun cuando el germanio (Ge), al silicio (Si) y el α -Sn tienen las mismas estructura cristalina y estructura de bandas que el diamante, sus brechas de energía son más pequeñas. De hecho, en el α -Sn es tan pequeña ($E_g = 0.1$ eV) que el α -Sn se comporta como un metal. La brecha de energía es un poco mayor en el silicio ($E_g = 1.1$ eV) y en el germanio ($E_g = 0.67$ eV); estos elementos se comportan como semiconductores. En general, se consideran a los materiales con una brecha de banda mayor a 4.0 eV como aislantes, dieléctricos o no conductores; los materiales con una brecha de banda menor a 4.0 eV son considerados como semiconductores.

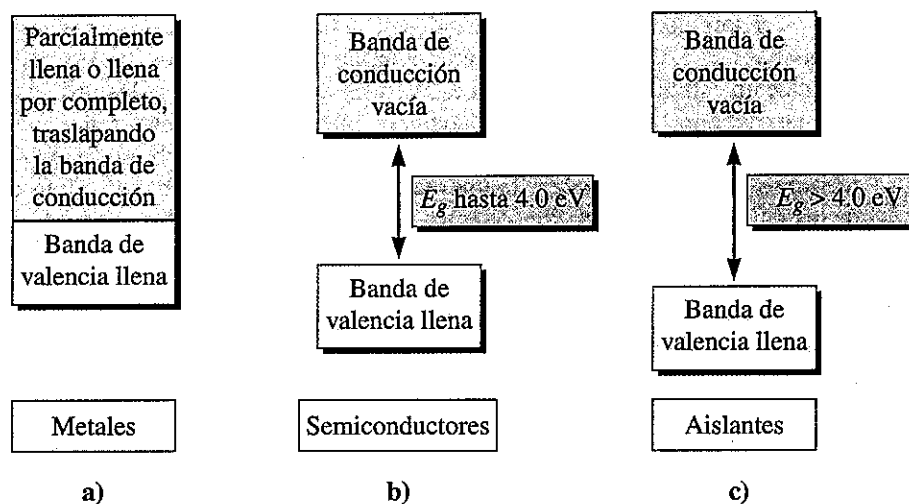


Figura 19-5 Esquema de estructuras de bandas para a) metales, b) semiconductores y c) dieléctricos o aislantes. (Se supone que la temperatura es 0 K.)

19-3 Conductividad de metales y aleaciones

La conductividad de un metal puro y sin defectos está determinada por la estructura electrónica de los átomos, pero se puede cambiar la conductividad al cambiar la movilidad, μ , de los portadores. Recuerde que la movilidad es proporcional al promedio de la velocidad de deriva $\bar{v}$. El promedio de la velocidad de deriva es la velocidad con la que los portadores de carga se mueven en la dirección dictada por el campo aplicado. Las trayectorias de electrones están influidas por campos internos debidos a átomos en el sólido e imperfecciones en la red. Cuando estos campos internos influyen en la trayectoria de un electrón, disminuye la velocidad de deriva (y, por tanto, la movilidad de los portadores de carga). La **trayectoria libre media** (λ_e) de electrones está definida como

$$\lambda_e = \tau \bar{v} \quad (19-6)$$

El tiempo promedio entre colisiones es τ . La trayectoria libre media define la distancia promedio entre colisiones; una trayectoria libre media más larga permite movilidades más altas y conductividades más altas.

Efecto de la temperatura Cuando aumenta la temperatura de un metal, la energía térmica hace que se incrementen las amplitudes de la vibración de los átomos (figura 19-6). Esto aumenta la *sección transversal de dispersión* de átomos o defectos en la red. En esencia, los átomos y defectos actúan como objetivos más grandes para las interacciones con electrones, y las interacciones ocurren con más frecuencia. Entonces, se reducen la trayectoria libre media y la movilidad de los electrones y aumenta la resistividad. El cambio en la resistividad de un metal puro como función de la temperatura puede estimarse con la ecuación

$$\rho = \rho_{RT}(1 + \alpha_R \Delta T) \quad (19-7)$$

donde ρ es la resistividad a cualquier temperatura T , ρ_{RT} es la resistividad a temperatura ambiente (es decir, 25 °C), $\Delta T = (T - T_{RT})$ es la diferencia entre la temperatura de interés y la temperatura ambiente, y α_R es el *coeficiente de resistividad por temperatura*. La relación entre resistividad y temperatura es lineal en un amplio margen de temperaturas (figura 19-7). En la tabla 19-3 se dan ejemplos del coeficiente de resistividad por temperatura.

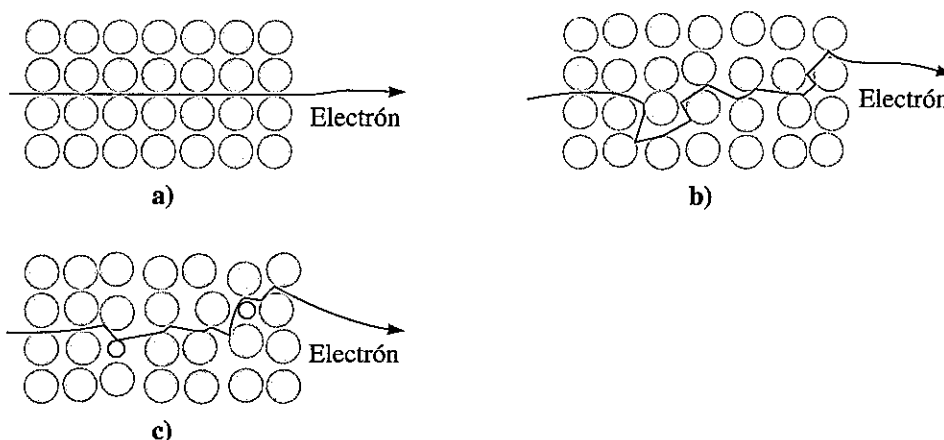


Figura 19-6 Movimiento de un electrón en a) un cristal perfecto, b) un cristal calentado a alta temperatura, y c) un cristal que contiene defectos a nivel atómico. La dispersión de los electrones reduce la movilidad y la conductividad.

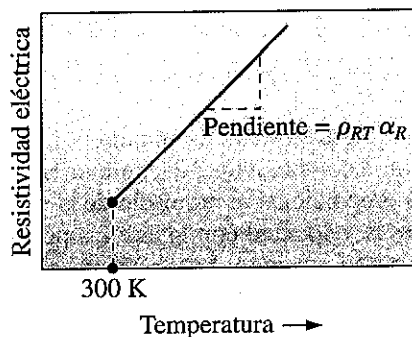


Figura 19-7

Efecto de la temperatura en la resistividad eléctrica de un metal con estructura cristalina perfecta.

TABLA 19-3 ■ Coeficiente de resistividad por temperatura α_R para metales seleccionados

Metal	Resistividad a temperatura ambiente (ohm · cm)	Coeficiente de resistividad por temperatura (α_R) [ohm/(ohm · °C)]
Be	4.0×10^{-6}	0.0250
Mg	4.45×10^{-6}	0.0037
Ca	3.91×10^{-6}	0.0042
Al	2.65×10^{-6}	0.0043
Cr	12.90×10^{-6} (0 °C)	0.0030
Fe	9.71×10^{-6}	0.0065
Co	6.24×10^{-6}	0.0053
Ni	6.84×10^{-6}	0.0069
Cu	1.67×10^{-6}	0.0043
Ag	1.59×10^{-6}	0.0041
Au	2.35×10^{-6}	0.0035
Pd	10.8×10^{-6}	0.0037
W	5.3×10^{-6} (27 °C)	0.0045
Pt	9.85×10^{-6}	0.0039

(HANDBOOK OF ELECTROMAGNETIC MATERIALS: MONOLITHIC AND COMPOSITE VERSIONS AND THEIR APPLICATIONS por P. S. Neelkanta. Copyright 1995 por TAYLOR & FRANCIS GROUP LLC - BOOKS.

Reproducida con permiso de TAYLOR & FRANCIS GROUP LLC - BOOKS en el formato de libro de texto vía el Copyright Clearance Center).

El siguiente ejemplo ilustra la forma en que puede calcularse la resistividad del cobre puro.

Ejemplo 19-3

Resistividad del cobre puro

Calcule la conductividad eléctrica del cobre puro a a) 400 °C y b) -100 °C.

SOLUCIÓN

La resistividad del cobre a temperatura ambiente es 1.67×10^{-6} ohm · cm, y el coeficiente de resistividad por temperatura es 0.0043 ohm/(ohm · °C). (Véase la tabla 19-3.)

a) A 400 °C:

$$\rho = \rho_{RT} (1 + \alpha_R \Delta T) = (1.67 \times 10^{-6}) [1 + 0.0043(400 - 25)]$$

$$\rho = 4.363 \times 10^{-6} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$$

$$\sigma = 1/\rho = 2.29 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

b) A $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$\rho = (1.67 \times 10^{-6})[1 + 0.0043(-100 - 25)] = 7.724 \times 10^{-7} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$$

$$\sigma = 12.9 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

Efecto de imperfecciones a nivel atómico Las imperfecciones en estructuras de cristal dispersan electrones, reduciendo la movilidad y la conductividad del metal [figura 19-6c]. Por ejemplo, el aumento en la resistividad debido a átomos en una solución sólida para soluciones diluidas es

$$\rho_d = b(1 - x)x \quad (19-8)$$

donde ρ_d es el aumento en resistividad debida a los defectos, x es la fracción atómica de la impureza o átomos de solución sólida presentes y b es el coeficiente de resistividad de los defectos. Del mismo modo, las vacancias, dislocaciones y límites de grano reducen la conductividad del metal. Cada uno de los defectos contribuye al aumento en la resistividad del metal. Entonces, la resistividad total es

$$\rho = \rho_T + \rho_d \quad (19-9)$$

donde ρ_d es igual a las aportaciones de todos los defectos. La ecuación 19-9 se conoce como **regla de Matthiessen**. El efecto de las imperfecciones es *independiente* de la temperatura (figura 19-8).

Efecto del procesamiento y del endurecimiento Los mecanismos de endurecimiento y las técnicas de procesamiento de los metales afectan las propiedades eléctricas de un metal en diferentes formas (tabla 19-4). El endurecimiento por solución sólida *no* es una buena forma de obtener alta resistencia en metales destinados a tener altas conductividades. Las trayectorias libres medias son cortas debido a la distribución aleatoria de los átomos intersticiales o sustitucionales. La figura 19-9 presenta el efecto del zinc y otros elementos de aleación en la conductividad del cobre; cuando aumenta la cantidad de un elemento de aleación, la conductividad se reduce en forma considerable.

El endurecimiento por envejecimiento y por dispersión reduce la conductividad menos que el endurecimiento por solución sólida, porque hay una trayectoria libre media más larga entre precipitados, en comparación con la trayectoria entre defectos puntuales. El endurecimiento por deformación y el control del tamaño de grano tienen incluso menos efecto sobre la conductividad (figura 19-9 y tabla 19-4). Como las dislocaciones y los límites de grano están más alejados entre sí que los átomos de solución sólida, hay grandes volúmenes de metal que tienen una trayectoria libre media larga. En consecuencia, el trabajo en frío es una forma eficiente de aumentar la resistencia de un conductor metálico sin afectar gravemente las propiedades eléctricas del material. Además, los efectos del trabajo en frío en la conductividad pueden ser eliminados por medio de un tratamiento térmico de recuperación a baja temperatura, con el cual se restaura la buena conductividad al mismo tiempo que se retiene la resistencia.

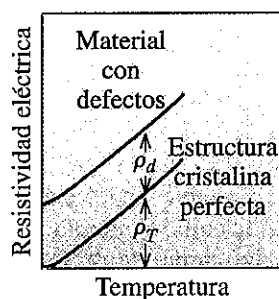


Figura 19-8

La resistividad eléctrica de un metal se debe a una aportación constante de imperfecciones ρ_d y una aportación de la temperatura variable ρ_T .

TABLA 19-4 ■ Efecto de la aleación, del endurecimiento y de las técnicas de procesamiento en la conductividad eléctrica del cobre y sus aleaciones

Aleación	$\frac{\sigma_{\text{aleación}}}{\sigma_{\text{Cu}}} \times 100$	Observaciones
Cobre recocido puro	100	Pocos defectos para dispersar electrones; la trayectoria libre media es larga.
Cobre puro deformado 80%	98	Numerosas dislocaciones, pero debido a la naturaleza enredada de las redes de dislocaciones, la trayectoria libre media todavía es larga.
Cu-0.7% Al_2O_3 endurecido por dispersión	85	La fase dispersa no está tan compactada como los átomos de solución sólida, ni es coherente, como en el endurecimiento por envejecimiento. Entonces, el efecto en la conductividad es pequeño.
Cu-2% Be tratado por solución	18	La aleación es de una fase, pero la pequeña cantidad de endurecimiento por solución sólida del berilio supersaturado reduce en gran medida la conductividad.
Cu-2% Be envejecido	23	Durante el endurecimiento, el berilio sale de la red de cobre para producir un precipitado coherente. El precipitado no interfiere con la conductividad tanto como los átomos de solución sólida.
Cu-35% Zn	28	Esta aleación es una solución sólida endurecida por zinc, que tiene un radio atómico cercano al del cobre. La conductividad es baja, pero no tanto como cuando el berilio está presente.

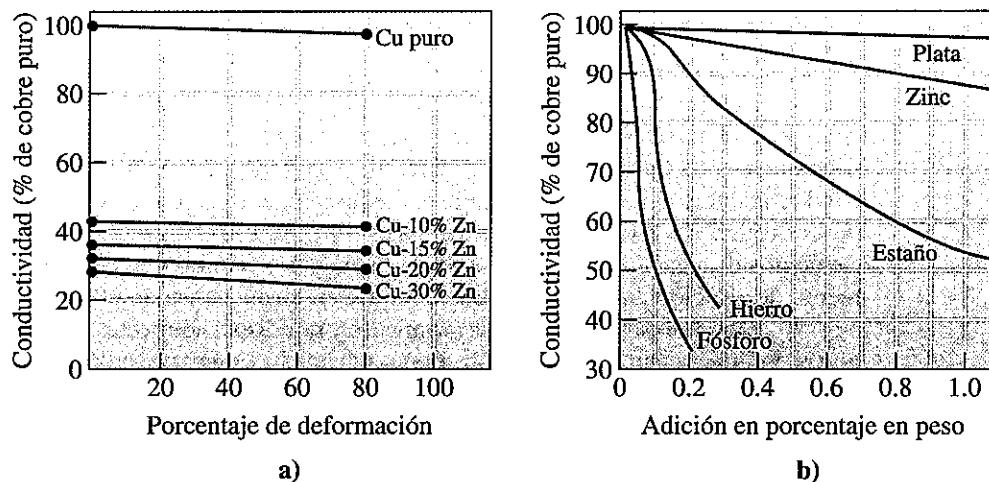


Figura 19-9 a) Efecto del endurecimiento por solución sólida y por trabajo en frío en la conductividad eléctrica del cobre, y b) efecto de la adición de elementos seleccionados en la conductividad eléctrica del cobre.

Conductividad de aleaciones En general, las aleaciones tienen resistividades más altas que los metales puros por la dispersión de electrones debida a las aleaciones agregadas. Por ejemplo, la resistividad del Cu puro a temperatura ambiente es $\sim 1.67 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ y la del oro puro es $\sim 2.35 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$. La resistividad de una aleación de 35% Au-65% Cu a temperatura ambiente es mucho más alta, $\sim 12 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$. Un tratamiento térmico puede ordenar átomos en aleaciones para reducir la resistividad. En comparación con metales puros, la resistividad de aleaciones tiende a ser estable respecto a variaciones en temperatura. Las aleaciones de resistencia relativamente alta como el nicromo ($\sim 80\% \text{ Ni}-20\% \text{ Cr}$) pueden usarse como elementos calefactores. Ciertas aleaciones de Bi-Sn-Pb-Cd se usan para hacer fusibles eléctricos debido a sus bajas temperaturas de fusión.

19-4 Semiconductores

En el grupo 4B de la tabla periódica se encuentran los semiconductores elementales entre los cuales están el germanio y el silicio. Los semiconductores compuestos están formados por elementos de los grupos 2B y 6B de la tabla periódica (por ejemplo, CdS, CdSe, CdTe, HgCdTe, etc.) y se conocen como semiconductores II-VI (dos seis). También pueden formarse al combinar elementos de los grupos 3B y 5B de la tabla periódica (por ejemplo, GaN, GaAs, AlAs, AlP, InP, etc.). Éstos se conocen como semiconductores III-V (tres cinco).

Un **semiconductor intrínseco** es aquel con propiedades que no están controladas por sus impurezas. Un **semiconductor extrínseco** (tipo *n* o *p*) es el preferido para dispositivos, ya que sus propiedades son estables en función de la temperatura y pueden ser controlados usando implantaciones de iones o difusión de impurezas conocidas como dopantes o adyuvantes. Los materiales semiconductores, incluyendo al silicio y al germanio, son los elementos para la fabricación de numerosos dispositivos electrónicos. Estos materiales tienen una conductividad que se puede controlar con facilidad y, cuando se combinan en forma apropiada, pueden actuar como interruptores, amplificadores o como dispositivos para almacenar información. Las propiedades de algunos de los semiconductores que se encuentran con más frecuencia aparecen en la tabla 19-5.

Como ya se vio en la sección 19-2, cuando los átomos de un semiconductor se unen para formar un sólido, se forman dos bandas de energía [figura 19-5b]. A 0 K, los niveles de energía de la banda de valencia están completamente llenos, ya que estos son los estados de energía más bajos para los electrones. La banda de valencia se separa de la banda de conductividad por una brecha de banda. A 0 K, la banda de conducción está vacía.

La brecha de energía E_g entre las bandas de valencia y de conducción en semiconductores es relativamente pequeña (figura 19-5). Entonces, cuando aumenta la temperatura, algunos electrones poseen suficiente energía térmica para ser promovidos de la banda de valencia a la banda de conducción. Los electrones excitados dejan tras de sí niveles de energía desocupados, u orificios, en la banda de valencia. Cuando un electrón se mueve para llenar un orificio, se forma otro orificio; en consecuencia, los orificios parecen actuar como electrones de carga positiva y llevan una carga eléctrica. Cuando se aplica un voltaje al material, los electrones de la banda de conducción aceleran hacia el terminal positivo, en tanto que los orificios de la banda de valencia se mueven hacia el terminal negativo (figura 19-10). La corriente es, por tanto, conducida por el movimiento tanto de electrones como de orificios.

TABLA 19-5 ■ Propiedades de semiconductores de uso común a temperatura ambiente

Semiconductor	Brecha de banda (eV)	Movilidad de electrones (μ_n) ($\frac{\text{cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}}$)	Movilidad de orificios (μ_p) ($\frac{\text{cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}}$)	Constante dieléctrica (k)	Resistividad ($\Omega \cdot \text{cm}$)	Densidad ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)	Temperatura de fusión ($^{\circ}\text{C}$)
Silicio (Si)	1.11	1350	480	11.8	2.5×10^5	2.33	1415
Silicio amorfo (a:Si:H)	1.70	1	10^{-2}	~11.8	10^{10}	~2.30	—
Germanio (Ge)	0.67	3900	1900	16.0	43	5.32	936
SiC (α)	2.86	500		10.2	10^{10}	3.21	2830
Arseniuro de galio (GaAs)	1.43	8500	400	13.2	4×10^8	5.31	1238
Diamante	~5.50	1800	1500	5.7	$> 10^{18}$	3.52	~3550

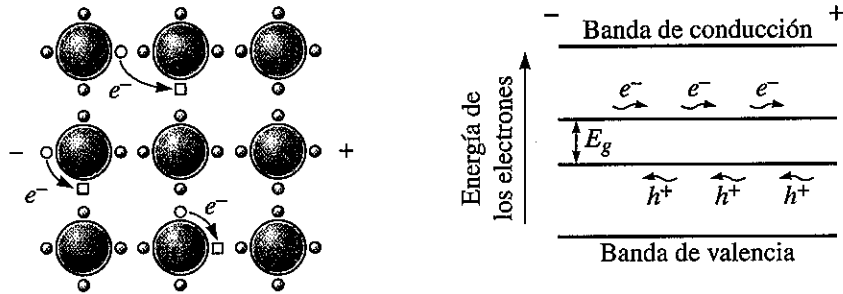


Figura 19-10 Cuando a un semiconductor se le aplica un voltaje, los electrones se mueven a través de la banda de conducción, en tanto que los orificios se mueven a través de la banda de valencia en la dirección opuesta.

La conductividad está determinada por el número de electrones y orificios de acuerdo con la ecuación

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \quad (19-10)$$

donde n es la concentración de electrones en la banda de conducción, p es la concentración de orificios en la banda de valencia y μ_n y μ_p son las movilidades de electrones y orificios, respectivamente (tabla 19-5). Esta ecuación es la misma que la 19-5b.

En semiconductores intrínsecos, por cada electrón promovido a la banda de conducción, hay un orificio que se deja en la banda de valencia, tal que

$$n_i = p_i$$

donde n_i y p_i son las concentraciones de electrones y orificios, respectivamente, en un semiconductor intrínseco. Por tanto, la conductividad de un semiconductor intrínseco es

$$\sigma = qn_i(\mu_n + \mu_p) \quad (19-11)$$

En semiconductores intrínsecos, se controla el número de portadores de carga y, en consecuencia, la conductividad eléctrica al controlar la temperatura. A la temperatura de cero absoluto, todos los electrones están en la banda de valencia, mientras que todos los niveles de la banda de conducción están desocupados [figura 19-11a)]. Cuando aumenta la temperatura, hay una mayor probabilidad de que un nivel de energía de la banda de conducción sea ocupado (e igual probabilidad de que un nivel de la banda de valencia sea desocupado, o que un orificio se encuentre presente) [figura 19-11b)]. El número de electrones en la banda de conducción, que es igual al número de orificios en la banda de valencia, está dado por

$$n = n_i = p_i = n_0 \exp\left(\frac{-E_g}{2k_B T}\right) \quad (19-12a)$$

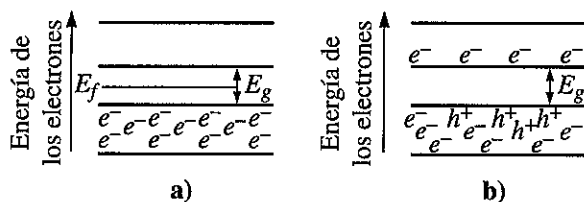


Figura 19-11
Distribución de electrones y orificios en las bandas de valencia y de conducción a) al cero absoluto y b) a una temperatura elevada.

donde n_0 está dado por

$$n_0 = 2 \left(\frac{2\pi k_B T}{h^2} \right)^{3/2} (m_n^* m_p^*)^{3/4} \quad (19-12b)$$

En estas ecuaciones, k y h son las constantes de Boltzmann y de Planck y m_n^* y m_p^* son las masas efectivas de electrones y orificios en el semiconductor, respectivamente. Las masas efectivas explican los efectos de las fuerzas internas que alteran la aceleración de los electrones en un sólido con respecto a los electrones en un vacío. Para el Ge, Si y GaAs, los valores de temperatura ambiente de n_i son 2.5×10^{13} , 1.5×10^{10} y 2×10^6 electrones/cm³, respectivamente. El producto $n_i p_i$ permanece constante a cualquier temperatura dada para un semiconductor determinado. Esto permite calcular valores de n_i o p_i a diferentes temperaturas.

Las temperaturas más elevadas permiten que más electrones crucen la zona prohibida y, por tanto, aumenta la conductividad:

$$\sigma = n_0 q (\mu_n + \mu_p) \exp \left(\frac{-E_g}{2k_B T} \right) \quad (19-13)$$

Observe que tanto n_i como σ están relacionadas con la temperatura por una ecuación de Arrhenius, $\sigma = A \exp \left(\frac{-Q}{RT} \right)$. Cuando aumenta la temperatura, la conductividad de un semiconductor también se incrementa porque habrá más portadores para la conducción. Nótese que, en cuanto a metales se refiere, las movilidades de los portadores disminuyen a temperaturas elevadas, pero ésta es una dependencia mucho más débil que el aumento exponencial en el número de portadores de carga. El incremento en la conductividad con la temperatura en semiconductores hace un fuerte contraste con la disminución en la conductividad de metales con una temperatura creciente (figura 19-12). Incluso a altas temperaturas, no obstante, la conductividad de un metal es de varios órdenes de magnitud mayor que la conductividad de un semiconductor. El ejemplo que sigue muestra el cálculo para determinar la concentración de portadores en un semiconductor intrínseco.

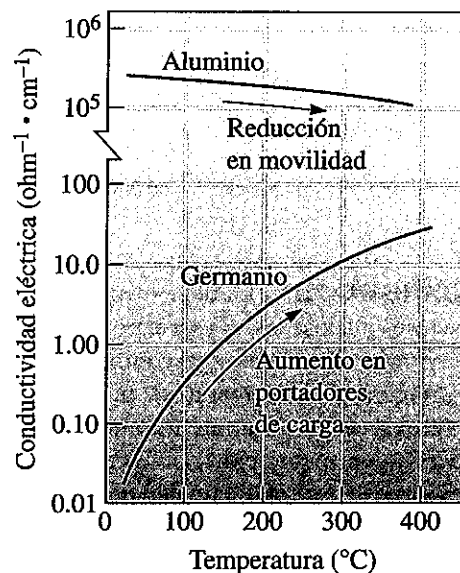


Figura 19-12

Conductividad eléctrica contra temperatura para semiconductores intrínsecos, en comparación con metales. Nótese la ruptura de la escala del eje vertical.

Ejemplo 19-4**Concentraciones de portadores en Ge intrínseco**

Para el germanio a 25 °C, estime a) el número de portadores de carga, b) la fracción del total de electrones de la banda de valencia excitados para pasar a la banda de conducción, y c) la constante n_0 de la ecuación 19-12a.

SOLUCIÓN

De la tabla 19-5, $\rho = 43 \Omega \cdot \text{cm}$, $\therefore \sigma = 0.0233 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$

También, de la tabla 19-5,

$$E_g = 0.67 \text{ eV}, \mu_n = 3900 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}, \mu_p = 1900 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}$$

$$2k_B T = (2)(8.63 \times 10^{-5} \text{ eV/K})(273 + 25) = 0.05143 \text{ eV a } T = 25^\circ \text{C}$$

a) De la ecuación 19-10,

$$n = \frac{\sigma}{q(\mu_n + \mu_p)} = \frac{0.0233}{(1.6 \times 10^{-19})(3900 + 1900)} = 2.51 \times 10^{13} \frac{\text{electrones}}{\text{cm}^3}$$

Hay 2.51×10^{13} electrones/cm³ y 2.51×10^{13} orificios/cm³ que conducen carga en el germanio a temperatura ambiente.

b) El parámetro de red del germanio cúbico tipo diamante es $5.6575 \times 10^{-8} \text{ cm}$.

El número total de electrones de la banda de valencia del germanio a 0 K es

$$\begin{aligned} \text{Total de electrones} &= \frac{(8 \text{ átomos/celda})(4 \text{ electrones/átomo})}{(5.6575 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} \\ &= 1.77 \times 10^{23} \end{aligned}$$

$$\text{Fracción excitada} = \frac{2.51 \times 10^{13}}{1.77 \times 10^{23}} = 1.42 \times 10^{-10}$$

c) De la ecuación 19.12a,

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{n}{\exp(-E_g/2k_B T)} = \frac{2.51 \times 10^{13}}{\exp(-0.67/0.05143)} \\ &= 1.14 \times 10^{19} \text{ portadores/cm}^3 \end{aligned}$$

Semiconductores extrínsecos

La dependencia en la temperatura, que tiene la conductividad en semiconductores intrínsecos, es casi exponencial pero no es útil para aplicaciones prácticas. No se puede controlar con precisión el comportamiento de un semiconductor intrínseco porque ligeras variaciones en temperatura pueden cambiar de manera importante la conductividad. Al agregar intencionalmente un pequeño número de átomos de impurezas al material (procedimiento conocido como dopado o adulteración), es posible producir un semiconductor extrínseco. La conductividad del semiconductor extrínseco depende principalmente del número de átomos de impurezas, o dopante, y en cierto margen de temperatura es independiente de la temperatura. Esta capacidad de tener una conductividad ajustable, independiente de la temperatura, es la razón por la que casi siempre se usan semiconductores extrínsecos para fabricar dispositivos.

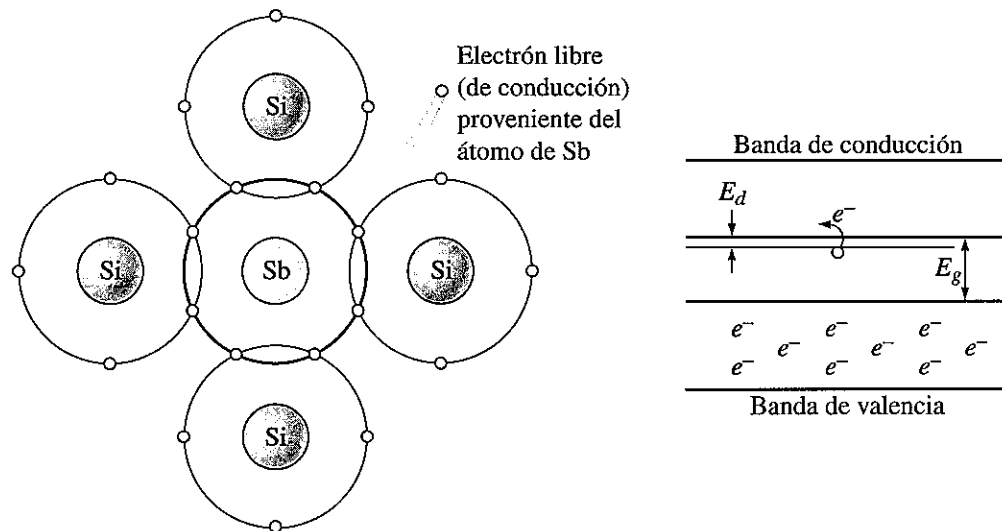


Figura 19-13 Cuando al silicio se le agrega un átomo dopante con valencia mayor a cuatro, se introduce un electrón adicional y se crea un estado donador de energía. Ahora los electrones se excitan más fácilmente hacia la banda de conducción.

Semiconductores tipo *n* Suponga que al silicio o al germanio se agrega un átomo de impureza, por ejemplo de antimonio, que tiene una valencia de cinco. Cuatro de los electrones del átomo de antimonio participan en el proceso de enlace covalente, en tanto que el electrón adicional entra a un nivel de energía justo por debajo de la banda de conducción (figura 19-13). Como el electrón adicional no está enlazado fuertemente a los átomos, sólo se requiere de un pequeño aumento en energía, E_d , para que el electrón entre a la banda de conducción. Un dopante tipo *n* “dona” un electrón libre por cada impureza agregada. La brecha de energía que controla la conductividad es ahora E_d en lugar de E_g (tabla 19-6). No se crean orificios correspondientes cuando los electrones donantes entran a la banda de conducción. Se da el caso de que pares electrón-orificio son creados cuando la energía térmica hace que los electrones sean promovidos a la banda de conducción desde la banda de valencia; no obstante, el número de pares electrón-orificio es de importancia sólo a altas temperaturas.

Semiconductores tipo *p* Cuando al Si o al Ge se le agrega una impureza de galio o de boro, que tiene una valencia de tres, no hay suficientes electrones para completar el proceso de enlace covalente. Se crea un orificio en la banda de valencia que puede ser llenado por electrones desde otros lugares de la banda (figura 19-14). Los orificios actúan como “aceptantes” de electrones. Estos lugares de orificios tienen una energía un poco más alta de lo normal y crean un nivel aceptante de posibles energías de electrones justo arriba de la banda de valencia (tabla 19-6). Un electrón debe ganar una energía de sólo E_a para crear un orificio en la banda de valencia. El orificio entonces porta energía. Éste se conoce como semiconductor tipo *p*.

Neutralidad de carga En un semiconductor extrínseco, tiene que haber neutralidad eléctrica generalizada. De este modo, la suma del número de átomos donantes (N_d) y de orificios por unidad de volumen (p_{ext}) (ambos están cargados positivamente) es igual al número de átomos aceptantes (N_a) y electrones por unidad de volumen (n_{ext}) (ambos están cargados negativamente):

$$p_{\text{ext}} + N_d = n_{\text{ext}} + N_a$$

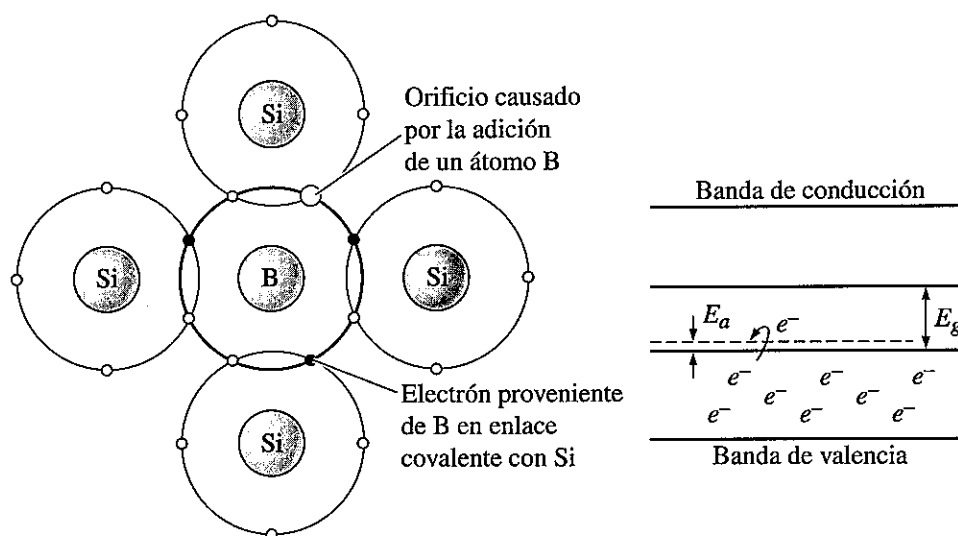


Figura 19-14 Cuando un átomo dopante con valencia de menos de cuatro es sustituido en la estructura de silicio, se introduce un orificio en la estructura y se crea un nivel de energía aceptante justo arriba de la banda de valencia.

TABLA 19-6 ■ Niveles de energía donantes y aceptantes (en electrón volts) cuando se contaminan semiconductores de silicio y germanio

Dopante	Silicio		Germanio	
	E_d	E_a	E_d	E_a
P	0.045		0.0120	
As	0.049		0.0127	
Sb	0.039		0.0096	
B		0.045		0.0104
Al		0.057		0.0102
Ga		0.065		0.0108
In		0.160		0.0112

En esta ecuación, n_{ext} y p_{ext} son las concentraciones de electrones y orificios en un semiconductor extrínseco.

Si el semiconductor extrínseco es tipo n fuertemente dopante (es decir, $N_d \gg n_i$), entonces $n_{\text{ext}} \sim N_d$. Del mismo modo, si hay un semiconductor aceptante fuertemente dopante (tipo p), entonces $N_a \gg p_i$ y entonces $p_{\text{ext}} \sim N_a$. Esto es importante, porque nos dice que al agregar una cantidad considerable de dopante, se puede dominar la conductividad de un semiconductor si se controla la concentración del dopante. Ésta es la razón por la cual los semiconductores son más útiles para fabricar dispositivos controlables, por ejemplo transistores.

En la figura 19-15 se ven los cambios en la concentración de portadores por efecto de la temperatura. A partir de esto, los cambios en conductividad aproximada en un semiconductor extrínseco son fáciles de seguir. Cuando la temperatura es demasiado baja, los átomos donantes o aceptantes no están ionizados y por tanto la conductividad es muy pequeña. Cuando la temperatura empieza a aumentar, los electrones (u orificios) aportados por los donantes (o aceptantes) estarán disponibles para la conducción. A temperaturas suficientemente elevadas, la conductividad es casi independiente de la temperatura (región etiquetada

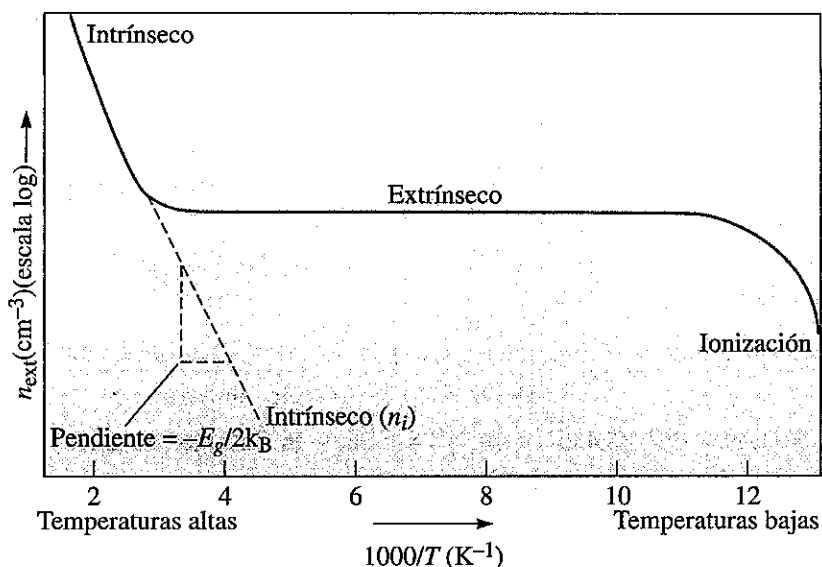


Figura 19-15 Efecto de la temperatura sobre la concentración de portadores de un semiconductor tipo n . A temperaturas bajas, los átomos donadores o aceptantes no están ionizados. A medida que se incrementa la temperatura, se completa el proceso de ionización y la concentración de portadores aumenta hasta un nivel determinado por el grado de dopado. La conductividad entonces se conserva esencialmente sin cambio, hasta que la temperatura llega a un nivel tan elevado que los portadores generados térmicamente empiezan a dominar. El efecto de los contaminantes se pierde a temperaturas muy elevadas y el semiconductor presenta, en general, un comportamiento "intrínseco".

como extrínseca). El valor de la conductividad en el que la meseta ocurre depende del nivel de dopado. Cuando la temperatura llega a ser demasiada alta, el comportamiento se parece al de un semiconductor intrínseco a partir de que el efecto de los dopantes en esencia está perdido. En este análisis no se consideraron los efectos de la concentración de dopantes en la movilidad de electrones y orificios y la dependencia de temperatura de la brecha de banda. A muy altas temperaturas (no mostradas en la figura 19-15), la conductividad *disminuye* de nuevo conforme la dispersión de transportadores domina.

Ejemplo 19-5

Diseño de un semiconductor

Diseñe un semiconductor tipo p con base de silicio, que proporcione una conductividad constante de $100 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ en un intervalo de temperaturas. Compare la concentración necesaria de átomos aceptantes en Si con la concentración de átomos de Si.

SOLUCIÓN

Para obtener la conductividad deseada, se debe contaminar el silicio con átomos que tengan una valencia de +3, agregando suficiente contaminante (dopante) con el fin de obtener el número requerido de portadores de carga. Si se supone que el número de portadores intrínsecos es pequeño en comparación con la concentración contaminante, entonces

$$\sigma = N_a q \mu_p$$

donde $\sigma = 100 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ y $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$. Nótese que las movilidades de electrones y orificios son propiedades del material anfitrión (es decir, silicio en este caso) y no de la especie contaminante. Si se recuerda que un coulomb puede expresarse como ampere-segundos y el voltaje como ampere-ohm, el número de portadores de carga necesarios es

$$N_a = \frac{\sigma}{q\mu_p} = \frac{100}{(1.6 \times 10^{-19})(480)} = 1.30 \times 10^{18} \text{ átomos aceptantes/cm}^3$$

Suponga que la constante de red del Si permanece sin cambio como resultado de la contaminación:

$$N_a = \frac{(1 \text{ orificio/átomo dopante})(x \text{ átomos dopantes/átomos de Si})(8 \text{ átomos de Si/celda unitaria})}{(5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm})^3/\text{celda unitaria}}$$

$$x = (1.30 \times 10^{18})(5.4307 \times 10^{-8})^3/8 = 26 \times 10^{-6} \text{ átomos dopantes/átomo de Si}$$

o 26 átomos dopantes/ 10^6 átomos de Si

Los dopantes posibles incluyen el boro, aluminio, galio e indio. Los químicos de alta pureza y en condiciones ambientales limpias son esenciales para el procesamiento, dado que se requieren 26 átomos contaminantes en un millón de átomos de silicio.

Muchos otros materiales que normalmente son aislantes (porque la brecha de banda es demasiado grande) se pueden hacer semiconductores si se les contamina. Ejemplos de esto incluyen el BaTiO_3 , ZnO , TiO_2 y muchos otros óxidos. Entonces, el concepto de contaminantes tipo n y tipo p no se limita al Si, Ge, GaAs, etc. Es posible contaminar BaTiO_3 , por ejemplo, y hacer BaTiO_3 tipo n o tipo p . Estos materiales son útiles para numerosas aplicaciones como son los **termistores**.

Semiconductores de brecha de banda directa e indirecta

En un semiconductor de brecha de banda directa, un electrón puede ser promovido desde la banda de conducción a la banda de valencia sin cambiar el momento del electrón. Un ejemplo de un semiconductor de brecha de banda directa es el GaAs. Cuando el electrón excitado regresa a la banda de valencia, electrones y orificios se combinan para producir luz. Esto se conoce como **recombinación radiante**. Entonces, materiales de brecha de banda directa como el GaAs y soluciones sólidas de éstos (por ejemplo GaAs-AlAs, etc.) se usan para hacer diodos emisores de luz (LED) de diferentes colores. La brecha de banda de semiconductores puede ajustarse usando soluciones sólidas. El cambio en brecha de banda produce un cambio en la longitud de onda (es decir, la frecuencia del color (ν) está relacionada con la brecha de banda E_g cuando $E_g = h\nu$, donde h es la constante de Planck). Como se obtiene un efecto óptico usando un material electrónico, a veces los materiales de brecha de banda directa se conocen como materiales optoelectrónicos (capítulo 21). Muchos dispositivos láser y LED se han perfeccionado usando estos materiales. Los LED que emiten luz en la escala infrarroja se usan en sistemas de comunicaciones por fibras ópticas, para convertir ondas de luz en pulsos eléctricos. Equipos láser de colores diferentes, por ejemplo el láser azul que usa GaN, se han desarrollado usando materiales de brecha de banda directa.

En un semiconductor de brecha de banda indirecta (por ejemplo Si, Ge y GaP), los electrones no pueden ser promovidos a la banda de valencia sin un cambio en su momento. Como consecuencia, en materiales que tienen una brecha de banda indirecta (por ejemplo el silicio), no es posible obtener emisión de luz. En cambio, electrones y orificios se combinan para producir calor que se disipa dentro del material. Esto se conoce como **recombinación no radiante**. Nótese que tanto los materiales con brecha de banda directa e indirecta pueden ser contaminados para formar semiconductores tipo n o tipo p .

19-5 Aplicaciones de los semiconductores

Se fabrican diodos, transistores, láseres y LED usando semiconductores. La **unión $p-n$** se utiliza en muchos de estos dispositivos, tales como transistores. La creación de una región tipo n en un semiconductor tipo p (o viceversa) forma una unión $p-n$ [figura 19-16a)]. La región tipo n contiene un número relativamente grande de electrones libres, mientras que la región tipo p contiene un número relativamente grande de orificios libres. Este gradiente de concentración ocasiona la difusión de electrones desde el material tipo n al material tipo p , así como difusión de orificios del material tipo p al material tipo n . En la unión donde se unen las regiones p y n , electrones libres del material tipo n se recombinan con orificios en el material tipo p . Esto crea una **región agotada** en la unión donde es bajo el número de portadores de carga disponibles y, en esta forma, la resistividad es alta. En consecuencia, se desarrolla un campo eléctrico debido a la distribución de iones positivos expuestos en el lado n de la unión y los iones negativos expuestos en el lado p de la unión. El campo eléctrico impide más difusión.

Desde el punto de vista eléctrico, la unión $p-n$ está conduciendo cuando el lado p está conectado a un voltaje positivo. Esta **polarización directa** se muestra en la figura 19-16a). El voltaje aplicado directamente neutraliza el campo eléctrico en la región agotada, haciendo posible que los electrones del lado n se difundan por la región agotada, hacia el lado p . Cuando se aplica una polarización negativa al lado p de una unión $p-n$ (**polarización inversa**), la unión $p-n$ no permite que pase mucha corriente. La región agotada, simplemente se hace más grande porque queda más vacía de portadores. Cuando no se aplica polarización, no hay corriente que pase por la unión $p-n$. La corriente directa puede ser de hasta unos pocos miliamperes, en tanto que la corriente de polarización inversa es de unos pocos nanoamperes.

Las curvas características de corriente-voltaje ($I-V$) de una unión $p-n$ se ilustran en la figura 19-16b). Como la unión $p-n$ permite que pase corriente sólo en una dirección, pasa sólo la mitad de una corriente alterna, por lo cual convierte la corriente alterna en corriente directa [figura 19-6c)]. Estas uniones se llaman **diodos rectificadores**.

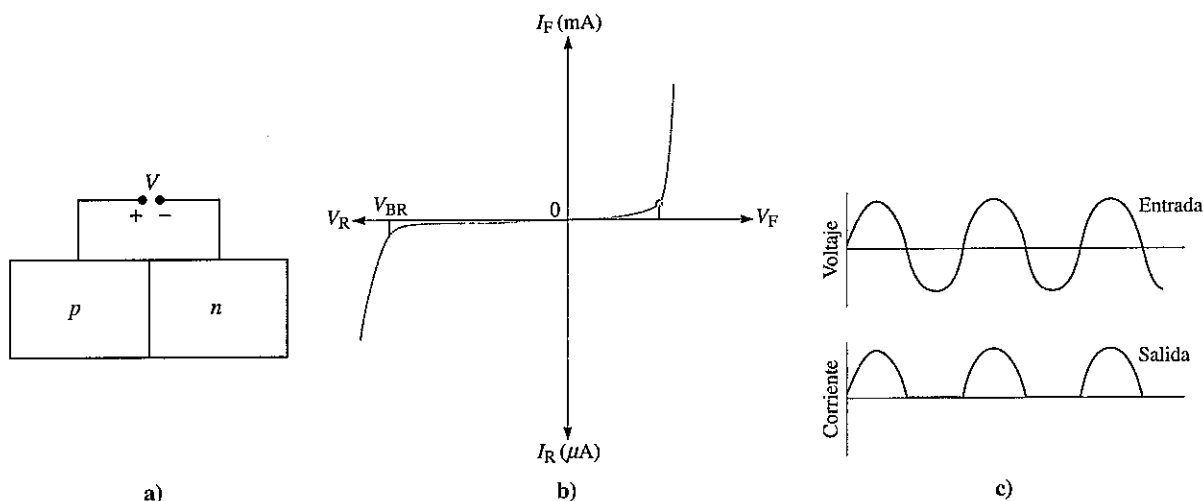


Figura 19-16 a) Una unión $p-n$ bajo polarización directa. b) Curva característica para una unión $p-n$. Nótese las diferentes escalas en los cuadrantes primero y tercero. A voltajes de polarización inversa suficientemente altos, ocurre una "ruptura" y pueden pasar grandes corrientes. Por lo general esto destruye los dispositivos. c) Si se aplica una señal alterna, ocurre una rectificación y sólo la mitad de la señal de entrada pasa por el rectificador. (Fuente: Floyd, Thomas L., *Electronic Devices (Conventional Flow Version)*, 6th, © 2002. Electrónicamente reproducida con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.)

Transistores de unión bipolar

Hay dos tipos de transistores basados en uniones $p-n$. El término transistor se deriva de dos palabras “transferencia” y “resistor”. Un transistor se puede usar como interruptor o como amplificador. Un tipo de transistor es el *transistor de unión bipolar* (TUB). En la era de grandes computadoras, los transistores de unión bipolar se usaban con frecuencia en unidades de procesamiento central. Un transistor de unión bipolar es un emparedado ya sea de materiales semiconductores $n-p-n$ o $p-n-p$, como se ve en la figura 19-17a). Hay tres zonas en el transistor: el emisor, la base y el colector. Al igual que en la unión $p-n$, los electrones se concentran inicialmente en el material tipo n y los orificios se concentran en el material tipo p .

La figura 19-17b) muestra un diagrama esquemático de un transistor $n-p-n$ y su circuito eléctrico. La señal eléctrica a ser amplificada se conecta entre la base y el emisor, con un pequeño voltaje entre estas dos zonas. La salida del transistor, o sea la señal amplificada, se conecta entre el emisor y el colector y opera a un voltaje más alto. El circuito se conecta de modo que se produzca una polarización directa entre el emisor y la base (el voltaje positivo está en la base tipo p), mientras que se produce una polarización inversa entre la base y el colector (con el voltaje positivo en el colector tipo n). La polarización directa hace que los electrones salgan del emisor y entren a la base.

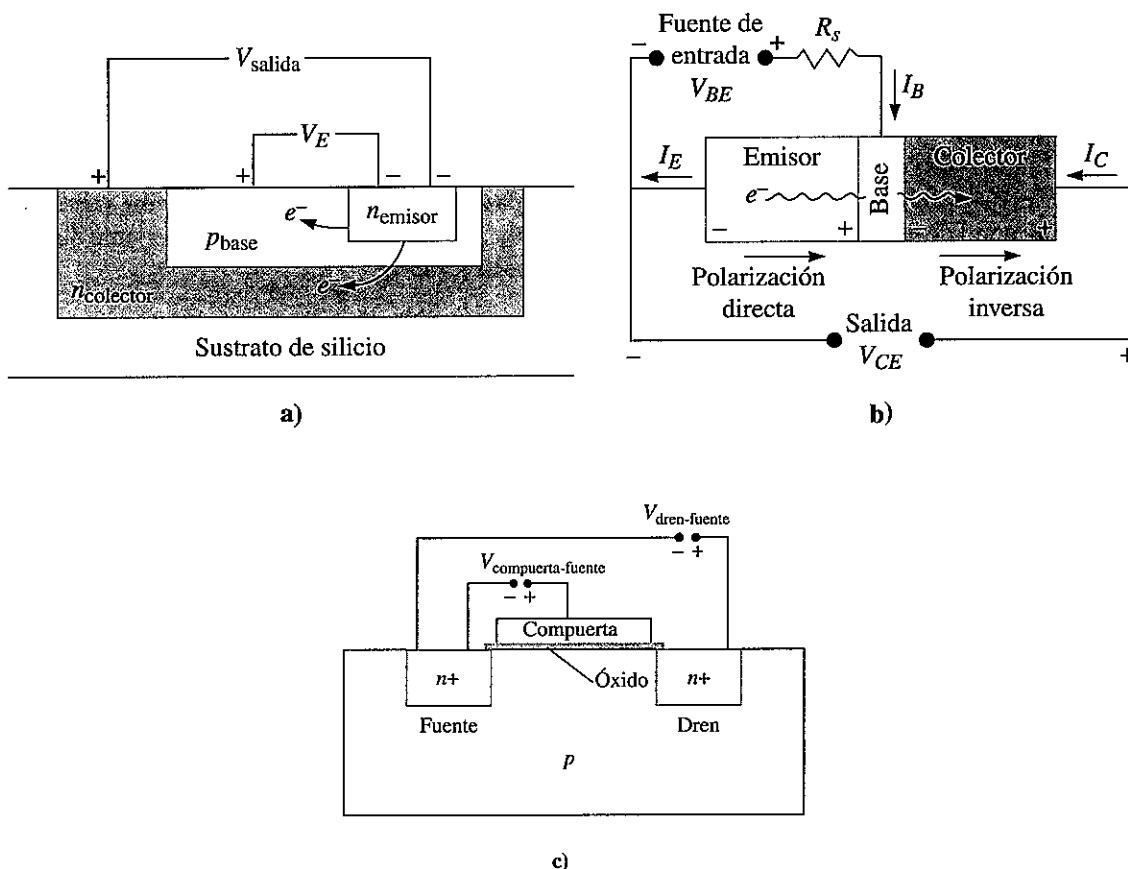


Figura 19-17 a) Bosquejo de la sección transversal del transistor. b) Un circuito para un transistor de unión bipolar $n-p-n$. La entrada crea una polarización directa e inversa que hace que los electrones se muevan del emisor, pasen por la base y penetren en el colector, creando una salida amplificada. c) Bosquejo de la sección transversal de un transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico.

Los electrones y orificios tratan de recombinarse en la base; no obstante, si la base es excepcionalmente delgada y está ligeramente contaminada, o si es largo el tiempo de recombinación τ , casi todos los electrones pasan por la base y entran al colector. La polarización inversa entre la base y el colector acelera los electrones que pasan por el colector, el circuito se completa y se produce una señal de salida. La corriente que pasa por el colector (I_c) está dada por

$$I_c = I_0 \exp\left(\frac{V_E}{B}\right) \quad (19-14)$$

donde I_0 y B son constantes y V_E es el voltaje entre el emisor y la base. Si se aumenta el voltaje de entrada V_E , se produce una corriente I_c muy grande.

Transistores de efecto de campo Un segundo tipo de transistor, que se utiliza casi universalmente hoy en día para almacenar y procesar datos, es el *transistor de efecto de campo* (TEC). Un transistor de efecto de campo (o MOSFET) de semiconductor de óxido metálico (SOM), está formado por dos regiones tipo n altamente contaminadas ($n+$) en un sustrato tipo p , o dos regiones tipo p altamente contaminadas en un sustrato tipo n . (Los procesos de manufactura por los cuales se forma un dispositivo como éste se estudiarán en la sección 19-6.) Considere un MOSFET formado por dos regiones tipo n altamente contaminadas en un sustrato tipo p . Una de las regiones tipo n se denomina fuente; la segunda, se llama dren. Se aplica un potencial entre la fuente y el dren con la región del dren positiva, pero en ausencia de un tercer componente del transistor (un conductor llamado compuerta), los electrones no puede fluir desde la fuente al dren bajo la acción del campo eléctrico a través de la región tipo p de baja conductividad. La compuerta está separada del semiconductor por una delgada capa aislante de óxido y abarca la distancia entre las dos regiones tipo n . En estructuras avanzadas de dispositivos, el aislante es de sólo varias capas atómicas de grueso y comprende materiales que no son de sílice pura.

Se aplica un potencial entre la compuerta y la fuente, con la compuerta positiva. El potencial atrae electrones de la cercanía de la compuerta (y repele orificios), pero los electrones no pueden entrar a la compuerta debido a la sílice. La concentración de electrones bajo la compuerta hace que esta región (conocida como canal) sea más conductora, de modo que un gran potencial entre la fuente y el dren permite que los electrones fluyan de la fuente al dren, produciendo una señal amplificada (estado "activo"). Al cambiar el voltaje de entrada entre la compuerta y la fuente, se transforma el número de electrones en la trayectoria conductora, cambiando también de este modo la señal de salida. Cuando no se aplica voltaje a la compuerta, no hay electrones atraídos a la región entre la fuente y el dren, y no hay flujo de corriente de la fuente al dren (estado "inactivo").

19-6 Repaso general del procesamiento de un circuito integrado

Los **circuitos integrados** (CI), también conocidos como microchips, comprenden grandes números de componentes electrónicos que se han fabricado en la superficie de un material de sustrato en la forma de una oblea delgada, circular, de menos de 1 mm de grueso y de hasta 300 mm de diámetro. Dos componentes particularmente importantes que se encuentran en los CI son los transistores, que pueden servir como interruptores eléctricos, como se vio en la sección 19-5, y los **condensadores**, que pueden almacenar datos en un formato digital. Cada oblea puede contener varios cientos de chips. El bien conocido microprocesador Xeon™ de Intel es un ejemplo de un chip individual.

Cuando se ideó primero a principios de la década de 1960, un circuito integrado comprendía sólo unos pocos componentes eléctricos, mientras que los CI modernos incluyen varios miles de millones de componentes, todo en la superficie de una estampilla de correos. Las dimensiones más pequeñas de componentes de un CI (o "dispositivos") ahora se aproximan a la escala atómica. Este aumento en complejidad y sofisticación, logrado en forma simultánea con una considerable disminución en el costo por componente, ha hecho posible toda la era de la tecnología de información en la que vivimos. Sin estos logros, los teléfonos celulares, la Internet, computadoras de escritorio, aparatos para tomar imágenes en medicina y sistemas de música portátiles, por mencionar sólo unos pocos iconos de la vida contemporánea, no podrían existir. Se ha estimado que el hombre produce ahora más transistores por año que granos de arroz.

Desde la concepción de la manufactura del circuito integrado moderno, una reducción en el tamaño de los componentes individuales que contiene circuitos integrados ha sido el objetivo de investigadores y tecnologías que trabajan en este campo. Una expresión común de esta tendencia se conoce como "ley de Moore", en honor a Gordon Moore, autor de un artículo científico fundamental publicado en 1965. En ese artículo, Moore, que sería cofundador de Intel Corporation, predijo que el rápido crecimiento en el número de componentes fabricados en un chip representaba una tendencia que continuaría en gran medida en el futuro. Tenía razón, y las tendencias generales que predijo todavía son evidentes cuatro décadas después.

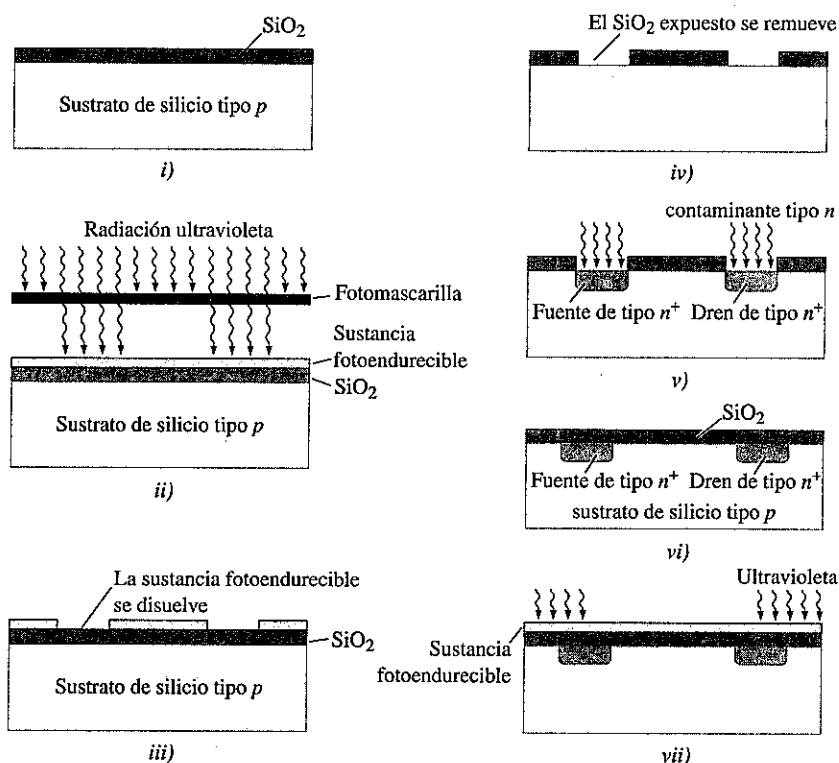
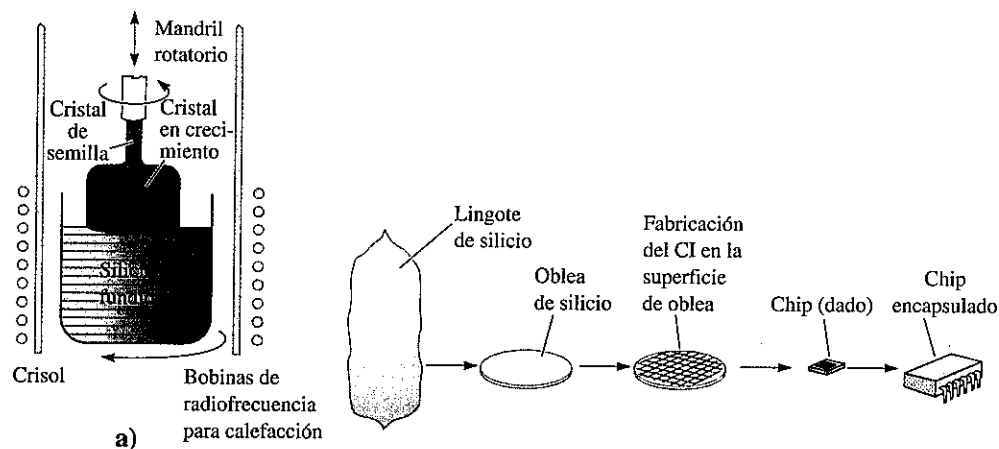
Como resultado de lo anterior, por ejemplo, vemos que el número de transistores en un microprocesador ha crecido de unos pocos miles a varios cientos de millones, mientras que los chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (MDAA) han pasado de la marca de mil millones de transistores. Esto ha llevado a enormes avances en la capacidad de sistemas electrónicos, en especial en función del costo por dólar. Durante este tiempo, varias dimensiones de todos los componentes en un chip se han reducido, a veces en órdenes de magnitud, con algunas dimensiones ahora medidas en nanómetros. Esta escala, como se llama, impulsó y continúa impulsando la ley de Moore y termina en casi todos los aspectos del diseño y fabricación de circuitos integrados. Mantener este avance ha requerido dedicar enormes recursos, tanto financieros como humanos, dado que las herramientas del proceso de los CI (y los medios físicos en los que residen) se han perfeccionado en serie para satisfacer los desafíos de confiabilidad, produciendo características siempre más pequeñas que las anteriores.

La fabricación de circuitos integrados comprende varios cientos de pasos individuales de procesamiento y pueden ser necesarias varias semanas para realizarlos. En muchos casos, los mismos tipos de pasos de procesamiento se repiten una y otra vez, con algunas variaciones y quizá con otros pasos de procesamiento intermedios, para crear el circuito integrado. Estos "procesos unitarios" como se les ha llamado, incluyen métodos para depositar finas capas de materiales sobre un sustrato, medios para definir y crear modelos intrincados dentro de una capa de material, y métodos para introducir cantidades precisas de contaminantes (dopantes) en capas o en la superficie de la oblea. Las escalas de longitud comprendidas en algunos de estos procesos se están aproximando a dimensiones atómicas.

El equipo que se utiliza para estos procesos unitarios incluye algunos de los aparatos más refinados y costosos que se hayan diseñado, muchos de los cuales deben mantenerse en "salas limpias", caracterizadas por niveles de polvo y contaminación de órdenes de magnitud más bajas que las que se encuentran en una sala de operaciones quirúrgicas. Una instalación moderna para la fabricación de los CI puede requerir de varios miles de millones de dólares de gasto de capital en su construcción, así como de mil personas o más para operarla.

Es frecuente que las obleas de silicio se crezcan usando la técnica de crecimiento de Czochralski [figura 19-18a)]. Se utiliza un pequeño cristal de semilla para crecer monocristales de silicio muy grandes. El cristal de semilla se hace girar con gran lentitud, se inserta y luego es jalado de un baño de silicio fundido. Los átomos de silicio se unen al cristal de la semilla en la orientación deseada a medida que el cristal se retrae. También se utilizan técnicas de Czochralski de zona de flotación y líquido encapsulado. Se prefieren los monocristales, porque las propiedades eléctricas de monocristales uniformemente contaminados y, en esencia, sin dislocaciones, están mejor definidas que las del silicio policristalino.

A continuación de la producción de obleas de silicio, que por sí mismas requieren considerable gasto y experiencia, hay cuatro clases principales de procedimientos de fabricación de un circuito integrado. El primero, conocido como procesamiento de "etapa inicial", com-



b)

Figura 19-18 a) Técnica de crecimiento de Czochralski para el crecimiento de monocristales de silicio. (De *Microchip Fabrication*, 3a. ed., por P. VanZant, fig.3-7. Copyright © 1997 The McGraw-Hill Companies. Reimpreso con permiso de The McGraw-Hill Companies.) b) Pasos generales encontrados en el procesamiento de semiconductores. Producción de un dispositivo semiconductor FET: i) Se oxida un sustrato de silicio tipo p. ii) En un proceso conocido como fotolitografía, radiación ultravioleta pasa por una fotomascarilla (que es muy semejante a un estencil), con lo cual expone un material fotosensible conocido como sustancia fotoendurecible previamente sedimentada en la superficie. iii) Se disuelve la sustancia fotoendurecible expuesta. iv) La sílice expuesta se remueve por ataque químico. v) Se introduce un dopante tipo n para producir la fuente y el dren. vi) El silicio se oxida de nuevo. vii) Se repite la fotolitografía para introducir otros componentes, incluyendo conexiones eléctricas, para el dispositivo. (De *Fundamentals of Modern Manufacturing*, por M.P. Groover, p. 849, figs. 34-3. © John Wiley & Sons, Inc. Reproducida con permiso de John Wiley & Sons, Inc.)

prende los pasos en los cuales los componentes eléctricos (transistores, por ejemplo) son creados en las regiones más altas de la superficie de la oblea semiconductora. Es importante observar que casi todo el grueso de la oblea existe sólo como soporte mecánico; los componentes eléctricamente activos se forman en la superficie y por lo general se extienden sólo unas pocas milésimas de milímetro en la oblea. El procesamiento de etapa inicial puede incluir cien o más pasos. En la figura 19-18b) se ilustra un diagrama esquemático de algunos pasos ejemplares en el procesamiento de la etapa inicial para producir un transistor de efecto de campo.

El procesamiento de “etapa final” ocasiona la formación de una red de “interconexiones” en la superficie de la oblea y apenas arriba de ésta. Las interconexiones se forman en películas delgadas de material depositado sobre la oblea que son dibujadas con redes precisas; éstas sirven como rutas conductoras en tres dimensiones que permiten que las señales eléctricas pasen entre los componentes electrónicos individuales, como se requiere para que el CI opere y ejecute operaciones matemáticas y lógicas, o para que almacene y recupere datos. El proceso de etapa final culmina con capas protectoras de material aplicado a las obleas que impiden daños mecánicos y ambientales. Una característica de la fabricación de los CI es que con frecuencia se fabrican, al mismo tiempo, grandes números de obleas, con varios cientos o varios miles de CI, donde cada uno de ellos a su vez puede tener varios millones o varios miles de millones de componentes individuales.

Una vez terminado el proceso de etapa final, las obleas son sometidas a diversos procedimientos de prueba para evaluar tanto la oblea en su conjunto como los chips individuales. A medida que el número de componentes por chip ha aumentado y el tamaño de los componentes se ha reducido, los procedimientos de prueba se han hecho más complejos y especializados. Se desechan las obleas con una fracción demasiado pequeña de chips que funcionan en forma apropiada.

Los últimos pasos al producir CI funcionales se conocen de manera colectiva como “encapsulado”, durante los cuales las obleas se cortan para producir chips individuales, y que físicamente son distintos. Para proteger los chips contra daños, corrosión y cosas semejantes, así como para permitir que las señales eléctricas entren y salgan de los chips, son colocados en recipientes especiales herméticamente sellados que a veces son sólo apenas más grandes que el chip en sí. Una computadora equipada con un solo microprocesador contiene muchos otros chips para muchas otras funciones.

19-7 Deposición de películas delgadas

Como se vio en la sección 19-6, la fabricación de circuitos integrados depende en parte de la deposición de **películas delgadas** de materiales sobre un sustrato. Esto es igualmente cierto para numerosas tecnologías que emplean películas, recubrimientos y otras capas delgadas de materiales, por ejemplo capas resistentes al desgaste en herramientas de corte, recubrimientos antirreflejantes en componentes ópticos, así como capas magnéticas depositadas sobre discos de aluminio para almacenar datos. Las películas delgadas pueden presentar microestructuras y propiedades físicas muy diferentes que sus similares voluminosas, características que pueden ser explotadas de varias maneras. La creación, el estudio y el uso de películas delgadas representa un campo de actividad extraordinariamente amplio de la ciencia e ingeniería de materiales, que tiene un impacto enorme en la tecnología moderna.

Como su nombre lo implica, las películas delgadas son muy pequeñas en una dimensión, en especial en comparación con la magnitud de las otras dos dimensiones. No hay límite superior bien definido en lo que significa “delgadas”, pero numerosas tecnologías modernas en forma rutinaria utilizan grosores desde varios micrones hasta unas pocas dimensiones atómicas. Hay miles de formas en las que se pueden depositar películas delgadas, pero, en general, cualquier técnica abarca una *fuentes* del material a depositarse y un medio para *transportar* el material de la fuente a la superficie de la pieza de trabajo en la que haya que depositarse. Muchas técnicas de deposición requieren que la fuente y la pieza de trabajo se mantengan en un sistema de vacío, en tanto que otras ponen la pieza de trabajo en un ambiente líquido.

La **deposición física de vapor (DFV)** es una categoría muy importante de las técnicas de crecimiento de película delgada. La DFV tiene lugar en una cámara de vacío y por un medio u otro se crea un vapor de baja presión del material a depositar. Parte de este vapor se condensará en la pieza de trabajo y por tanto empieza a depositarse en una película delgada. Simplemente fundir un material en un vacío, dependiendo de su presión de vapor, puede a veces producir un depósito útil de material.

La **deposición electrónica** es un ejemplo de sedimentación física de vapor y es el método más importante de la DFV para la manufactura de circuitos integrados. Las interconexiones que llevan señales eléctricas de un dispositivo electrónico a otro, en un chip de CI, por lo general se han hecho de aleaciones de aluminio sedimentadas por deposición electrónica. Este método se puede emplear para depositar materiales conductores y aislantes.

Como se ilustra en la figura 19-19, en una cámara de deposición electrónica, primero se ionizan argón u otros átomos en un gas y luego son acelerados por un campo eléctrico hacia una fuente de material a depositarse, a veces llamado "blanco". Estos iones desprenden y expulsan átomos de la superficie del material de la fuente, algunos de los cuales cruzan un vacío hacia la pieza de trabajo; los que se condensan en su superficie, se dice que están depositados. Dependiendo de cuánto tiempo continúe el proceso, es posible depositar electrónicamente películas que miden muchos micrones de grueso.

La **deposición química de vapor (DQV)** representa otro conjunto de técnicas de amplio uso en la industria de los CI. En la DQV, la fuente del material a ser depositado existe en forma gaseosa. El gas fuente y otros gases se introducen en una cámara caliente al vacío, en donde experimentan una reacción química que crea el material deseado como producto. Este producto se condensa en la pieza de trabajo (como en el proceso de DFV) creando así, con el tiempo, una capa del material. En algunos procesos DQV, la reacción química puede tener lugar de preferencia en la pieza de trabajo misma. Películas delgadas de silicio policristalino, tungsteno y nitruro de titanio son depositados comúnmente por DQV como parte de la manufactura del CI. El crecimiento de un nanoalambre, que se estudia en el capítulo 11, a veces también continúa por medio de un proceso de SQV.

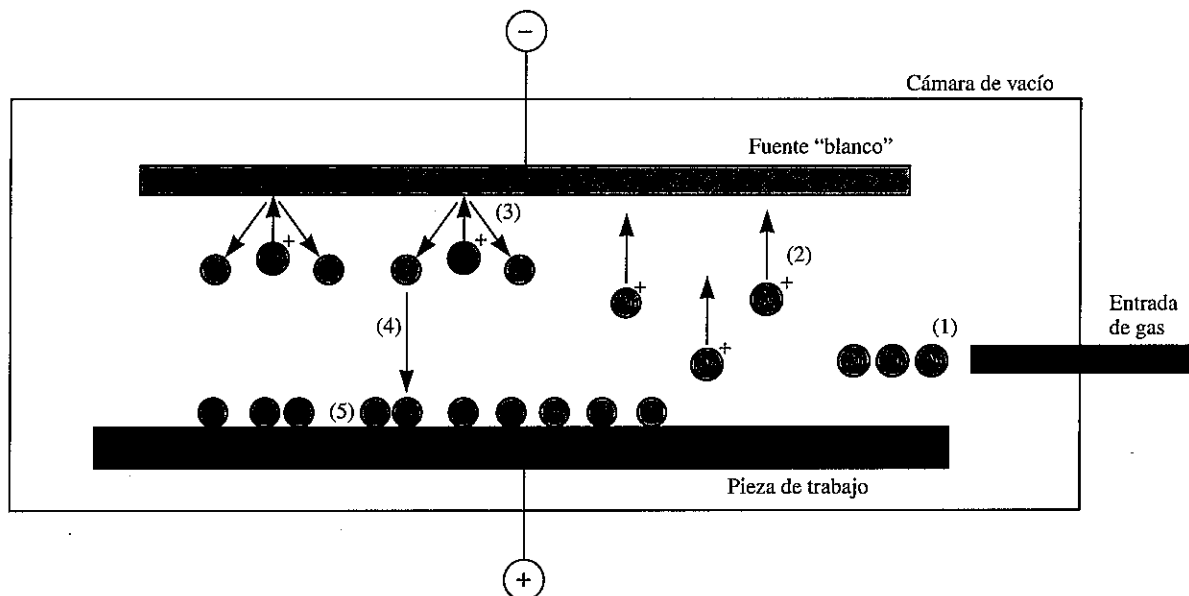


Figura 19-19 Ilustración esquemática de una deposición electrónica. La pieza de trabajo y el blanco de la deposición electrónica se colocan en una cámara de vacío. (1) Una entrada permite que un gas como el argón penetra a baja presión. En presencia del campo eléctrico entre el blanco y la pieza de trabajo, algunos de los átomos de argón son ionizados (2) y luego acelerados hacia el blanco. Por transferencia de cantidad de movimiento, átomos del blanco son expulsados (3), se mueven por la brecha hacia la pieza de trabajo (4) y se condensan en la pieza de trabajo (5), depositándose átomos del blanco y finalmente formando una película. (Cortesía de John Bravman.)

La **electrodeposición** es un tercer método de crear películas delgadas en una pieza de trabajo. Aun cuando ésta es una tecnología muy vieja, en tiempos recientes se ha adoptado para utilizarla en la manufactura de los CI, en especial para depositar las películas de cobre que están sustituyendo a las películas de aluminio en los circuitos integrados más avanzados. En la electrodeposición, la fuente y la pieza de trabajo se sumergen en un electrolito líquido y también se conectan por medio de un circuito eléctrico externo. Cuando se aplica un voltaje entre la fuente y la pieza de trabajo, iones del material de la fuente se disuelven en el electrolito, se mueven bajo la influencia del campo hacia la pieza de trabajo y químicamente se enlazan sobre su superficie. Con el tiempo, se deposita una película delgada en esa forma. En algunas circunstancias, puede no ser necesario un campo eléctrico externo, lo cual se denomina deposición sin electrodos. La electrodeposición y la deposición sin electrodos, a veces se conocen como "platinado" y la película sedimentada se dice que está "plateada" en la pieza de trabajo.

19-8 Conductividad en otros materiales

La conductividad eléctrica en casi todos los materiales cerámicos y polímeros es baja; no obstante, materiales especiales dan una conducción limitada y hasta buena. En el capítulo 4, se analizó la forma en que se puede usar la notación Kröger-Vink para explicar la química de defectos en materiales cerámicos. Con el uso de dopantes, es posible convertir en óxidos conductores a muchos materiales cerámicos (por ejemplo BaTiO_3 , TiO_2 , ZnO) que normalmente son aislantes. La conducción en estos materiales puede ocurrir como resultado del movimiento de iones o electrones y orificios.

Conducción en materiales iónicos La conducción en materiales iónicos a veces ocurre por movimiento de iones completos, porque la brecha de energía es demasiado grande para que entren electrones a la banda de conducción. Por tanto, casi todos los materiales iónicos se comportan como aislantes.

En materiales iónicos, la movilidad de los portadores de carga, o iones, es

$$\mu = \frac{ZqD}{k_B T} \quad (19-15)$$

donde D es el coeficiente de difusión, k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, q es la carga electrónica y Z es la carga en el ion. La movilidad es de muchos órdenes de magnitud menor que la movilidad de los electrones; por tanto, la conductividad es muy pequeña:

$$\sigma = nZq\mu \quad (19-16)$$

Para materiales iónicos, n es la concentración de iones que contribuyen a la conducción. Las impurezas y vacancias aumentan la conductividad. Las vacancias son necesarias para la difusión en tipos sustitucionales de estructuras cristalinas, y las impurezas pueden difundirse y ayudar a llevar la corriente. Las temperaturas elevadas aumentan la conductividad porque incrementa la rapidez de difusión. El siguiente ejemplo ilustra la estimación de la movilidad y la conductividad en el MgO .

Ejemplo 19-6 Conductividad iónica en MgO

Suponga que la conductividad eléctrica del MgO está determinada principalmente por la difusión de los iones Mg^{2+} . Estime la movilidad de los iones Mg^{2+} y calcule la conductividad eléctrica del MgO a 1800°C . El coeficiente de difusión de iones Mg^{2+} en MgO a 1800°C es $10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$.

SOLUCIÓN

Para MgO, $Z = 2/\text{ion}$, $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ y $T = 2073 \text{ K}$:

$$\mu = \frac{ZqD}{k_B T} = \frac{(2)(1.6 \times 10^{-19})(10^{-10})}{(1.38 \times 10^{-23})(2073)} = 1.12 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{cm}^2/(\text{J} \cdot \text{s})$$

Como un coulomb es equivalente a un ampere · segundo, y un joule es equivalente a un ampere · segundo · volt:

$$\mu = 1.12 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$$

El MgO tiene la estructura del NaCl con cuatro iones de magnesio por celda unitaria. El parámetro de red es $3.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$, de modo que el número de iones de Mg^{2+} por centímetro cúbico es

$$n = \frac{4 \text{ Mg}^{2+} \text{ iones/celda}}{(3.96 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 6.4 \times 10^{22} \text{ iones/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \sigma &= nZq\mu = (6.4 \times 10^{22})(2)(1.6 \times 10^{-9})(1.12 \times 10^{-9}) \\ &= 23 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{cm}^2/(\text{cm}^3 \cdot \text{V} \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

Como un coulomb es equivalente a un ampere · segundo ($\text{A} \cdot \text{s}$) y un volt es equivalente a un ampere · ohm ($\text{A} \cdot \Omega$),

$$\sigma = 2.3 \times 10^{-5} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

Aplicaciones de óxidos iónicamente conductores El óxido transparente y conductor de más uso es el óxido de estaño e indio (ITO), que se usa como recubrimiento conductor transparente en vidrio en placa. Otras aplicaciones del (ITO) incluyen pantallas táctiles para computadoras y dispositivos tales como máquinas de cajeros automáticos. Otros óxidos conductores son el zirconio estabilizado con itria (YSZ), que se usa como electrolito sólido en celdas de combustible de óxido sólido. El óxido de cobalto de litio se usa como electrolito sólido en baterías de iones de litio. Es importante recordar que, aun cuando casi todos los materiales cerámicos se comportan como aislantes eléctricos, por medio de un diseño apropiado de los defectos puntuales en materiales cerámicos es posible convertir muchos de ellos en semiconductores.

Conducción en polímeros Debido a que sus electrones de valencia intervienen en enlaces covalentes, los polímeros tienen una estructura de banda con una brecha de energía grande, lo cual lleva a una baja conductividad eléctrica. Los polímeros se usan con frecuencia en aplicaciones que requieren aislamiento eléctrico para evitar cortocircuitos, arqueo y riesgos de seguridad. La tabla 19-1 incluye la conductividad de cuatro polímeros comunes. En algunos casos, no obstante, la baja conductividad es un obstáculo. Por ejemplo, si un rayo incide sobre el ala del compuesto de matriz polimérica de un avión, pueden ocurrir graves daños. Se pueden resolver estos problemas mediante dos procedimientos: (1) introducir un aditivo al polímero para mejorar la conductividad, y (2) crear polímeros que inherentemente tienen buena conductividad.

La introducción de aditivos eléctricamente conductores puede mejorar la conductividad. Por ejemplo, los materiales compuestos de matriz polimérica que contienen fibras de carbono o de carbono chapado con níquel combinan elevada rigidez con mejor conductividad; los compuestos híbridos que contienen fibras de metal, junto con carbono normal, vidrio o fibras de aramida, también producen revestimientos contra rayos en aviones. La figura 19-20 muestra que cuando

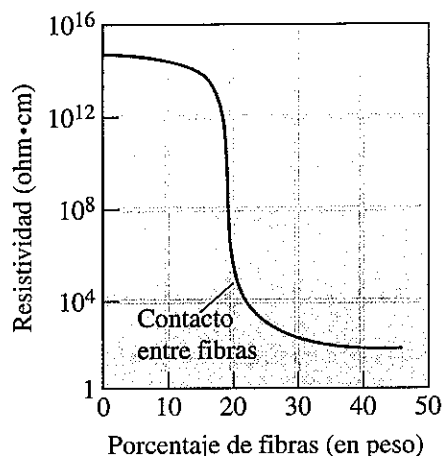


Figura 19-20
Efecto de fibras de carbono en la resistividad eléctrica del carbono.

suficientes fibras de carbono se introducen en nylon para asegurar que haya contacto entre fibras, la resistividad se reduce en casi 13 órdenes de magnitud. También se usan rellenos y fibras conductoras para producir polímeros que protegen contra la radiación electromagnética.

Algunos polímeros inherentemente tienen buena conductividad como resultado de técnicas de dopado o de procesamiento. Cuando los polímeros acetales son dopados con agentes como el pentafluoruro de arsénico, electrones u orificios pueden saltar libremente de un átomo a otro a lo largo de la estructura de la cadena, aumentando la conductividad a casi la de metales. Algunos polímeros, por ejemplo el polifitalocianino, pueden ser eslabonados en cruz por medio de procesos especiales de curado para elevar la conductividad hasta a $10^2 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, proceso que permite que el polímero se comporte como un semiconductor. Debido al enlace cruzado, los electrones pueden moverse con más facilidad de una cadena a otra. Los diodos emisores de luz orgánicos se fabrican de polímeros semiconductores que incluyen polianilinas.

19-9 Aislantes y sus propiedades dieléctricas

Los materiales que se utilizan para aislar un campo eléctrico de su entorno se requieren en gran número de aplicaciones eléctricas y electrónicas. Los aislantes eléctricos obviamente deben tener muy baja conductividad, o alta resistividad, para evitar el flujo de corriente. Los aislantes también deben ser capaces de resistir intensos campos eléctricos. Los aislantes se producen de materiales cerámicos y poliméricos en los que hay una gran brecha de energía entre las bandas de valencia y de conducción; no obstante, la alta resistividad eléctrica de estos materiales no siempre es suficiente. A altos voltajes, puede ocurrir una catastrófica ruptura del aislante, y puede fluir la corriente. Por ejemplo, los electrones pueden tener energías cinéticas suficientes para ionizar los átomos del aislante, creando así electrones libres y generando una corriente a altos voltajes. Para seleccionar apropiadamente un material aislante, se debe comprender la forma en que el material almacena, y conduce, carga eléctrica. La porcelana, alúmina, cordierita, mica y algunos vidrios y plásticos se usan como aislantes. La resistividad de la mayor parte de éstos es $> 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$, y los campos eléctricos de ruptura son de ~ 5 a 15 kV/mm .

19-10 Polarización en dieléctricos

Cuando se aplica un esfuerzo a un material, se desarrolla un cierto nivel de deformación. Del mismo modo, cuando se someten materiales a un campo eléctrico, los átomos, moléculas o iones responden al campo eléctrico (E) aplicado. Así, se dice que el material está polarizado. Un dipolo es un par de cargas opuestas separadas por cierta distancia. Si una carga de $+q$ es separada de otra carga $-q$ (q es la carga electrónica) y d es la distancia entre estas cargas, el momento de dipolo es $q \times d$. La magnitud de polarización está dada por $P = zqd$, donde z es el número de centros de carga que son desplazados por metro cúbico.

Cualquier separación de cargas (por ejemplo, entre el núcleo y la nube de electrones) o cualquier mecanismo que lleve a un cambio en la separación de cargas que ya están presentes (por ejemplo, movimiento o vibraciones de iones en un material iónico) causan **polarización**. Hay cuatro mecanismos principales que causan polarización. (1) polarización electrónica, (2) polarización iónica, (3) polarización molecular y (4) carga espacial (figura 19-21). Su aparición depende de la frecuencia eléctrica del campo aplicado, igual que el comportamiento mecánico de los materiales depende de la rapidez de deformación (capítulos 6 y 8). Si se aplica una deformación muy rápida, ciertos mecanismos de deformación plástica no son activados. Del mismo modo, si se aplica un campo eléctrico que se alterna rápidamente, algunos mecanismos de polarización pueden no ser capaces de inducir polarización en el material.

Los mecanismos de polarización desempeñan dos papeles importantes. Primero, si se hace un **condensador** de un material, los mecanismos de polarización permiten almacenar carga, porque los dipolos creados en el material (como resultado de la polarización) pueden fijar cierta parte de la carga de los electrodos del condensador. En esa forma, cuanto más alta sea la polarización dieléctrica, mayor será la constante dieléctrica (k) del material. La constante dieléctrica se define como la relación de capacitancia entre un condensador lleno de material dieléctrico y uno con vacío entre sus electrodos. Este almacenamiento de carga, en algunas formas, es semejante a la deformación elástica en un material sujeto a un esfuerzo. El segundo papel importante que desempeñan los mecanismos de polarización es que, cuando se establece la polarización, se mueven cargas (los iones o nubes de electrones se desplazan). Si oscila el campo eléctrico, las cargas se mueven hacia adelante y hacia atrás. Estos desplazamientos son extraordinariamente pequeños (por lo general $< 1 \text{ \AA}$); no obstante, ocasionan **pérdidas dieléctricas**. Esta energía se pierde como calor. La pérdida dieléctrica es semejante a la deformación viscosa de un material. Si se desea almacenar una carga, como en un condensador, la pérdida dieléctrica no es buena; pero, si se desea usar microondas para calentar un alimento, las pérdidas dieléctricas que ocurren en el agua contenida en el alimento son grandes. Es frecuente que las pérdidas dieléctricas se midan mediante un parámetro conocido como $\tan \delta$. Cuando estamos interesados en materiales con pérdida extraordinariamente baja, como los que se usan en comunicaciones por microondas, nos referimos a un parámetro conocido como *factor de calidad* ($Q_d \sim 1/\tan \delta$) del dieléctrico. La constante dieléctrica y las pérdidas dieléctricas dependen en gran medida de la frecuencia eléctrica y de la temperatura.

La polarización electrónica es omnipresente dado que todos los materiales contienen átomos. La nube de electrones es desplazada del núcleo en respuesta al campo visto por los átomos. La separación de cargas crea un momento dipolar [figura 19-21a)]. Este mecanismo puede resistir las más altas frecuencias eléctricas ($\sim 10^{15} \text{ Hz}$) porque una nube de electrones está más alejada del núcleo y mantenida fuertemente. Este mecanismo de polarización también está unido en forma estrecha al índice de refracción de los materiales, dado que la luz es una onda electromagnética para la cual el campo eléctrico oscila a muy altas frecuencias ($\sim 10^{14} - 10^{16} \text{ Hz}$). Cuanto más elevada sea la polarización electrónica, mayor será el índice de refracción. Se usa este mecanismo en la fabricación de "cristal de plomo", que en realidad es un vidrio amorfo que contiene hasta 30% de PbO . Los iones grandes de plomo (Pb^{2+}) son

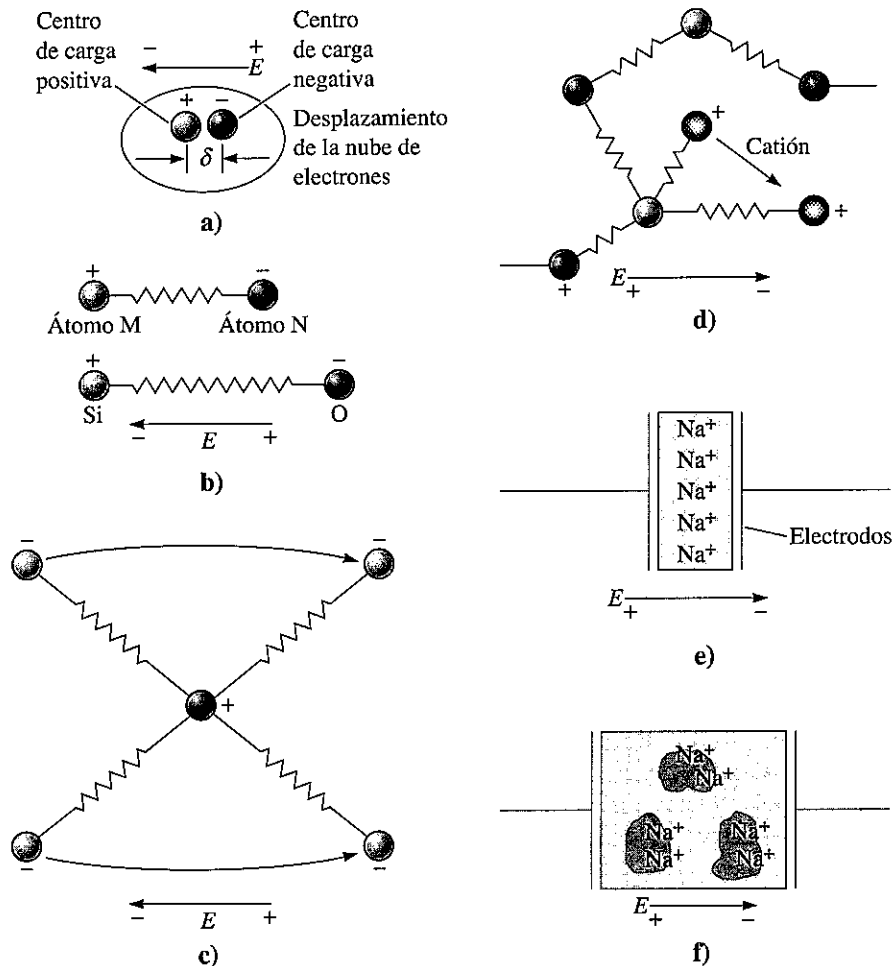


Figura 19-21 Mecanismos de polarización en materiales: a) electrónica, b) atómica o iónica, c) dipolar de alta frecuencia o de orientación (presente en materiales ferroeléctricos), d) dipolar de baja frecuencia (presente en dieléctricos lineales y vidrios), e) carga espacial interfacial en electrodos y f) carga espacial interfacial en heterogeneidades, como límites de grano, por ejemplo. (De Principles of Electronic Ceramics, L.L. Hench y J.K. West, p. 188, fig. 5-2. Copyright © 1990 Wiley Interscience. Reimpresa con permiso. Este material se utiliza con permiso de John Wiley & Sons, Inc.)

altamente polarizables debido a los mecanismos de polarización electrónica, y son un índice de alta refracción cuando concentraciones suficientemente altas de óxido de plomo están presentes en el vidrio.

Ejemplo 19-7 Polarización electrónica en cobre

Suponga que el desplazamiento promedio de los electrones con respecto al núcleo en un átomo de cobre es 10^{-8} Å cuando se aplica un campo eléctrico en una placa de cobre. Calcule la polarización electrónica.

SOLUCIÓN

El número atómico del cobre es 29, de modo que hay 29 electrones en cada átomo de cobre. El parámetro de red del cobre es $3.6151 \text{ \AA}$. Entonces,

$$z = \frac{(4 \text{ átomos/celda})(29 \text{ electrones/átomo})}{(3.6151 \times 10^{-10} \text{ m})^3} = 2.455 \times 10^{30} \text{ electrones/m}^3$$

$$P = zqd = \left(2.455 \times 10^{30} \frac{\text{electrones}}{\text{m}^3} \right) \left(1.6 \times 10^{-19} \frac{\text{C}}{\text{electrón}} \right) (10^{-8} \text{ L})(10^{-10} \text{ m/\AA})$$

$$= 3.93 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$$

Dependencia de la frecuencia y la temperatura de la constante dieléctrica y las pérdidas dieléctricas

Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar una carga eléctrica. Por lo general está formado por dos electrodos con un material dieléctrico colocado entre ellos. El dieléctrico puede o no ser sólido; incluso un vacío de aire puede servir como dieléctrico. Dos electrodos paralelos de placas planas representan la configuración más sencilla de un condensador.

La capacitancia C es la capacidad de almacenar carga y se define como

$$C = \frac{Q}{V} \quad (19-17)$$

donde Q es la carga en las placas de los electrodos de un condensador y V es el voltaje aplicado [figura 19-22a)]. Nótese que debe aplicarse un voltaje para crear la carga en los electrodos, pero que la carga está “almacenada” en ausencia del voltaje hasta que un circuito externo permita disiparla. En dispositivos microelectrónicos, ésta es la base para almacenar datos

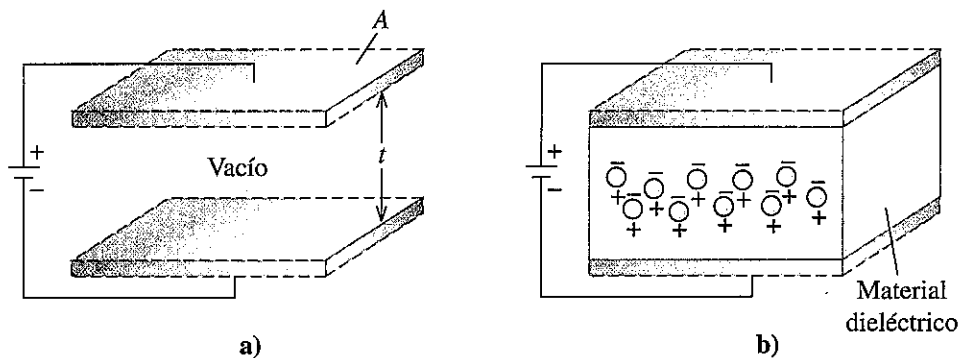


Figura 19-22 a) Puede almacenarse una carga en las placas conductoras en un vacío. b) Cuando un dieléctrico se coloca entre las placas, el dieléctrico se polariza y se almacena una carga adicional.

digitales. Si el espacio entre dos placas paralelas (con área superficial A y separadas por una distancia t) se llena con un material, entonces la constante dieléctrica k , también conocida como permisividad relativa ϵ_r , se determina de acuerdo con

$$C = \frac{k \epsilon_0 A}{t} \quad (19-18)$$

La constante ϵ_0 es la **permisividad** de un vacío y es 8.85×10^{-12} F/m. Cuando el material experimenta polarización, puede fijar cierta cantidad de carga en los electrodos, como se ilustra en la figura 19-22b). Cuanto mayor sea la polarización, más alta es la constante dieléctrica y, por tanto, mayor es la carga fija en los electrodos.

La constante dieléctrica es la medida de qué tan susceptible es el material respecto al campo eléctrico aplicado. La constante dieléctrica depende de la composición, la microestructura, la frecuencia eléctrica y la temperatura. La capacitancia depende de la constante dieléctrica, del área de los electrodos, y de la separación entre los electrodos. Los condensadores en paralelo dan capacitancia sumada (igual que las resistencias se suman en serie). Ésta es la razón por la cual los condensadores de capas múltiples están formados por 100 o más capas conectadas en paralelo. Por lo general, éstas se basan en fórmulas de BaTiO_3 y se preparan usando un proceso de vaciado en cinta. Se usa paladio de plata o níquel como capas de electrodos.

Para un aislamiento eléctrico, la **resistencia dieléctrica** (es decir, el valor del campo eléctrico que puede ser soportado antes de la ruptura eléctrica) es importante. Las propiedades dieléctricas de algunos materiales se muestran en la tabla 19-7.

Dieléctricos lineales y no lineales La constante dieléctrica, como es de esperarse, está relacionada con la polarización que puede obtenerse en el material. Es posible demostrar que la polarización dieléctrica inducida en un material depende del campo eléctrico aplicado, y de la constante dieléctrica, de acuerdo con

$$P = (k - 1)\epsilon_0 E \text{ (para dieléctricos lineales)} \quad (19-19)$$

TABLA 19-7 $\square$ Propiedades de materiales dieléctricos seleccionados

Material	Constante dieléctrica		Resistencia dieléctrica (10^6 V/m)	$\tan \delta$ (a 10^6 Hz)	Resistividad (ohm $\cdot$ cm)
	(a 60 Hz)	(a 10^6 Hz)			
Poliétileno	2.3	2.3	20	0.00010	$> 10^{16}$
Teflón	2.1	2.1	20	0.00007	10^{18}
Poliestireno	2.5	2.5	20	0.00020	10^{18}
PVC	3.5	3.2	40	0.05000	10^{12}
Nylon	4.0	3.6	20	0.04000	10^{15}
Caucho	4.0	3.2	24		
Fenólico	7.0	4.9	12	0.05000	10^{12}
Epoxi	4.0	3.6	18		10^{15}
Cera de parafina		2.3	10		10^{13} - 10^{19}
Sílice fundida	3.8	3.8	10	0.00004	10^{11} - 10^{12}
Vidrio de sosa-cal	7.0	7.0	10	0.00900	10^{15}
Al_2O_3	9.0	6.5	6	0.00100	10^{11} - 10^{13}
TiO_2		14-110	8	0.00020	10^{13} - 10^{18}
Mica		7.0	40		10^{13}
BaTiO_3		2000-5000	12	~ 0.0001	10^8 - 10^{15}
Agua		78.3			10^{14}

donde E es la resistencia del campo eléctrico (V/m). Para materiales que se polarizan con facilidad, la constante dieléctrica y la capacitancia son grandes y, a su vez, una gran cantidad de carga se puede almacenar. Además, la ecuación 19-19 sugiere que la polarización aumenta, al menos hasta que todos los dipolos estén alineados, cuando se incrementa el voltaje (expresado por la resistencia del campo eléctrico). La cantidad $(k-1)$ se conoce como susceptibilidad dieléctrica (χ_e). La constante dieléctrica del vacío es uno, o la susceptibilidad dieléctrica es cero. Esto tiene sentido porque un vacío no contiene átomos ni moléculas.

En **dieléctricos lineales**, P está linealmente relacionada con E y k es constante. Esto es semejante a la forma en que un esfuerzo y una deformación están linealmente relacionados por la ley de Hooke. En dieléctricos lineales, k (o χ_e) permanece constante cuando cambia E . En materiales como el BaTiO_3 , la constante dieléctrica cambia con E , y en consecuencia no se puede usar la ecuación 19-19. Estos materiales en los que P y E no están relacionadas por una recta se conocen como **dieléctricos no lineales** o **ferroeléctricos**. Estos materiales son semejantes a elastómeros para los cuales un esfuerzo y una deformación no están relacionados linealmente y no se puede asignar un valor único al módulo de Young.

19-11 Electrostricción, piezoelectricidad y ferroelectricidad

Cuando cualquier material experimenta polarización se desplazan sus iones y nubes de electrones, ocasionando el desarrollo de una deformación mecánica en el material. Este efecto se ve en todos los materiales sujetos a un campo eléctrico y se conoce como **electrostricción**.

Del total de 32 clases de cristales, 11 tienen un centro de simetría. Esto significa que si se aplica un esfuerzo mecánico, no se genera momento dipolar porque los movimientos iónicos son simétricos. De los 21 que restan, 20 grupos puntuales, que carecen de centro de simetría, exhiben el desarrollo de polarización dieléctrica cuando se someten a un esfuerzo. Estos materiales se conocen como **piezoeléctricos**. (La palabra *piezo* significa presión.) Cuando estos materiales se someten a un esfuerzo, desarrollan un voltaje. Este desarrollo del voltaje a la aplicación de un esfuerzo se conoce como *efecto piezoeléctrico motor o directo* (figura 19-23). Este efecto ayuda a hacer dispositivos como encendedores de chispa, que a veces se hacen usando titanato de zirconio en plomo (PZT). Este efecto también se usa, por ejemplo, para detectar submarinos y otros objetos bajo la superficie del agua.

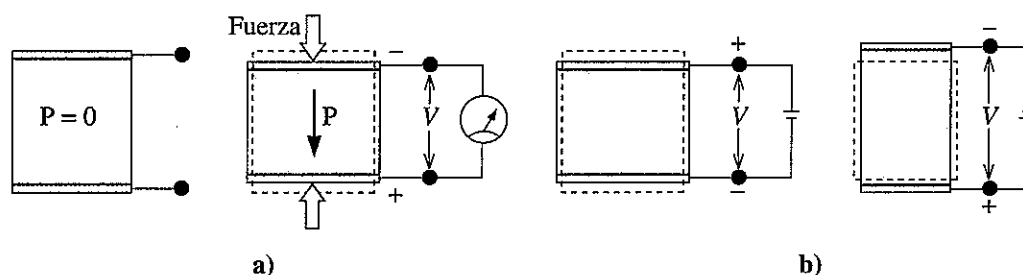


Figura 19-23 Efecto piezoeléctrico a) directo y b) inverso. En el efecto piezoeléctrico directo, el esfuerzo aplicado hace que aparezca un voltaje. En el efecto inverso b), un voltaje aplicado lleva al desarrollo de una deformación.

Por el contrario, Cuando se aplica un voltaje eléctrico, un material piezoelectrico muestra el desarrollo de una deformación. Esto se conoce como *efecto piezoelectrico generador o inverso*. Este efecto se usa para la fabricación de activadores. Por ejemplo, este movimiento puede usarse para generar ondas de ultrasonido que se emplean para tomar imágenes médicas, así como en aplicaciones como limpiadores ultrasónicos o cepillos dentales. También se puede crear energía sónica usando piezoelectricos para fabricar el altavoz de "agudos" de alta fidelidad que se encuentra en casi todos los sistemas de sonido. Además del $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$ (PZT), otros piezoelectricos incluyen SiO_2 (para fabricar osciladores de cristal de cuarzo), ZnO y fluoruro de polivinilideno (PVDF). Numerosos materiales que se presentan en la naturaleza, como el hueso y la seda, también son piezoelectricos.

La constante " d " para un piezoelectrico se define como la razón entre la deformación (ϵ) y el campo eléctrico:

$$\epsilon = d \cdot E \quad (19-20)$$

La constante " g " para un piezoelectrico se define como la razón entre el campo eléctrico generado y el esfuerzo aplicado (X):

$$E = g \cdot X \quad (19-21)$$

Los coeficientes piezoelectricos d y g están relacionados por la constante dieléctrica como:

$$g = \frac{d}{k\epsilon_0} \quad (19-22)$$

Se definen como **ferroelectricos** a los materiales que muestran el desarrollo de una polarización dieléctrica (P_s) espontánea y reversible. Ejemplos incluyen el polimorfo tetragonal de titanato de bario. El titanato de zirconio de plomo es ferroelectrico y piezoelectrico. Los materiales ferroelectricos muestran un **ciclo de histéresis** (es decir, la polarización inducida no está linealmente relacionada con el campo eléctrico aplicado) como se ve en la figura 19-24.

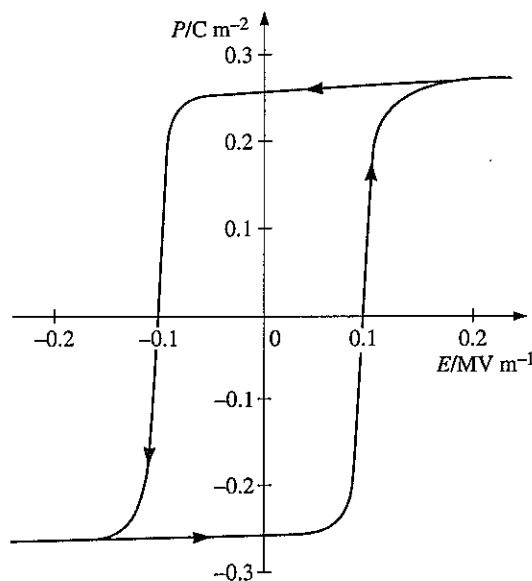


Figura 19-24

Ciclo de histéresis ferroeléctrico para un cristal de dominio individual de BaTiO_3 . (De *Electroceramics: Material, Properties, Applications*, por A.J. Moulson y J.M. Herbert, p. 76, fig. 2-46. Copyright © 1990 Chapman and Hall. Reimpresa con el amable permiso de Kluwer Academic Publishers y el autor.)

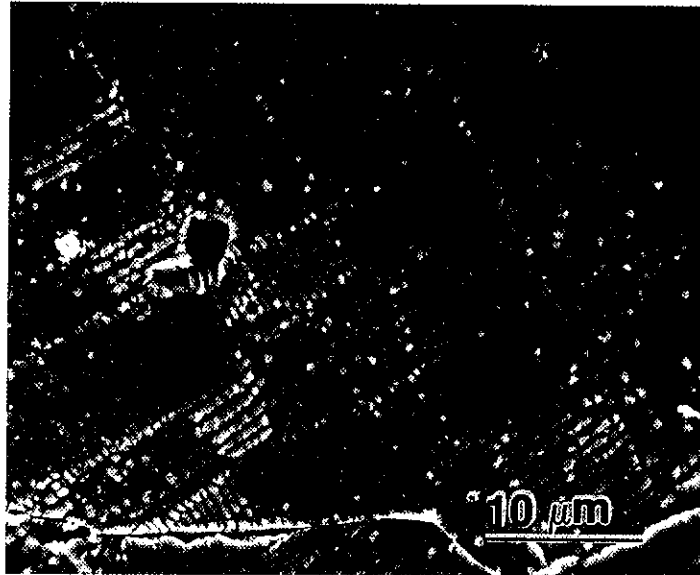


Figura 19-25
Pueden verse dominios ferroeléctricos en la microestructura del BaTiO_3 policristalino. (Cortesía del Dr. Rodney Roseman, Universidad de Cincinnati.)

Los materiales ferroeléctricos exhiben dominios ferroeléctricos en los que la región (o dominio) tiene una polarización uniforme (figura 19-25.) Ciertos ferroeléctricos, por ejemplo el PZT, exhiben un fuerte efecto piezoelectrico, pero para maximizar éste (por ejemplo el desarrollo de una deformación o un voltaje), en los materiales piezoelectricos se inducen polos en forma deliberada usando un campo eléctrico para alinear todos los dominios en una dirección. El campo eléctrico se aplica a alta temperatura y se mantiene mientras el material se enfría.

La constante dieléctrica de los materiales ferroeléctricos alcanza un máximo cerca de una temperatura conocida como **temperatura de Curie**. A esta temperatura, la estructura cristalina adquiere un centro de simetría y entonces ya no es piezoelectrica. Incluso a estas altas temperaturas, sin embargo, la constante dieléctrica de los materiales ferroeléctricos permanece alta. El BaTiO_3 exhibe este comportamiento y ésta es la razón por la cual el BaTiO_3 se usa para fabricar condensadores de una capa o de múltiples capas. En este estado, las vibraciones y los golpes no generan voltajes espurios debido al efecto piezoelectrico. Como la transición de Curie ocurre a una temperatura elevada, el uso de aditivos en el BaTiO_3 ayuda al desplazamiento de la temperatura de transición de Curie a temperaturas más bajas. También se pueden usar aditivos para ampliar la transición de Curie. Materiales como el $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ o PMN se conocen como *ferroeléctricos relajantes*. Estos materiales muestran constantes dieléctricas muy elevadas (hasta de 20 000) y buen comportamiento piezoelectrico, de modo que se usan para fabricar condensadores y dispositivos piezoelectricos.

Ejemplo 19-8

Diseño de un condensador de multicapa

Se va a diseñar un condensador de multicapas usando una fórmula de BaTiO_3 que contiene SrTiO_3 . La constante dieléctrica del material es de 3000. a) Calcule la capacitancia de un condensador de multicapas formado por 100 capas conectadas en paralelo que usa electrodos de níquel. El área de cada capa es de $10 \times 5 \text{ mm}$, y el grueso de cada capa es de $10 \mu\text{m}$.